

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.
ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

6

Representasi dan Interpretasi Data



Bagaimana representasi dan interpretasi data dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan?

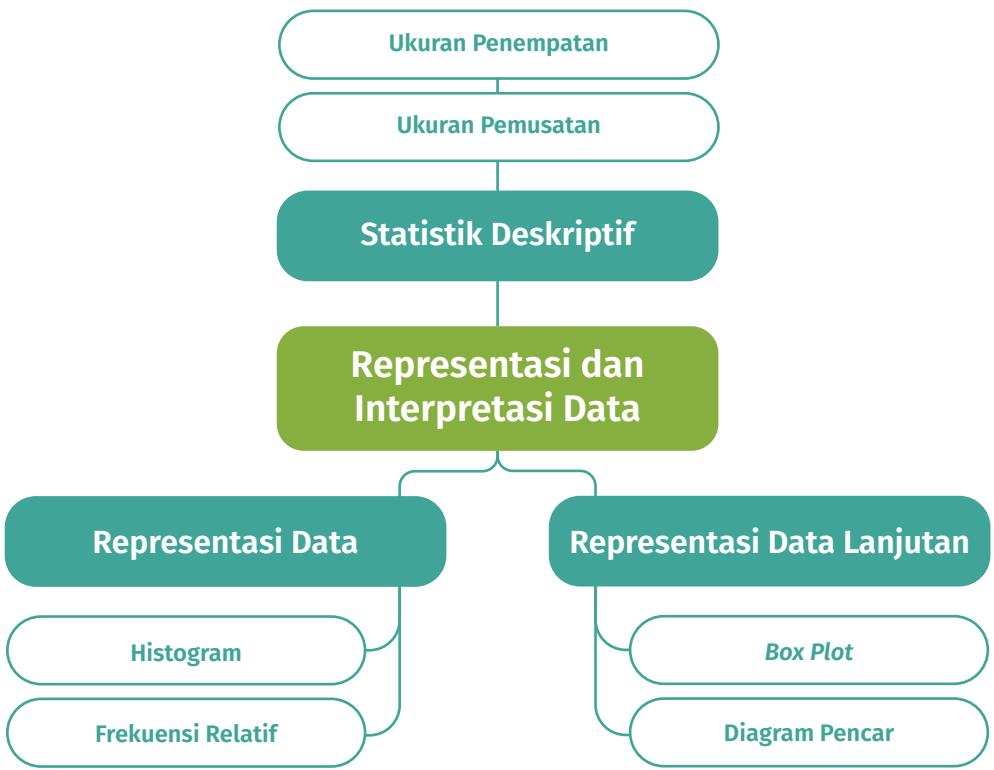
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat merepresentasikan data dalam berbagai bentuk grafik dan menganalisisnya, menentukan grafik mana yang sesuai dengan jenis data yang ingin ditampilkan serta mampu menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dari suatu kelompok data serta menggunakannya untuk membandingkan dua kelompok.

Kata Kunci

- histogram
- *mean*
- median
- modus
- kuartil
- box plot
- diagram pencar

Peta Materi



Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan data. Pernahkah kamu melihat kumpulan data, atau pernahkah kamu mengumpulkan data? Saat pandemi Covid-19, kita dapat melihat data berapa banyak orang yang terkena infeksi karena virus korona. Dari data harian yang kita kumpulkan, kita dapat melakukan analisis sederhana, seperti daerah mana yang tingkat penularannya sudah makin turun, mana daerah yang justru tingkat penularannya semakin naik. Selain itu, kita juga dapat melihat berapa rata-rata tingkat kesembuhan dari pasien Covid-19 setiap harinya. Untuk dapat menarik kesimpulan dari hal-hal di atas, kita memerlukan data lalu mengolahnya sehingga kita dapat memahami situasi yang sesungguhnya berdasarkan fakta yang aktual, bukan berdasarkan perasaan atau berita hoaks.

Sebagai contoh, ketika vaksin Covid-19 berhasil ditemukan di beberapa negara, muncul berita hoaks yang menyebutkan bahwa vaksin tersebut bermasalah. Dari data yang berhasil dikumpulkan dan diolah, ternyata dari setiap 40.000 orang yang divaksin, rata-rata akan ada 5 orang atau sekitar 0,01% yang mengalami masalah. Hal ini disebabkan berbagai hal seperti usia lanjut, penyakit bawaan, dan sebagainya. Sementara itu, diketahui bahwa rata-rata tingkat kematian dari pasien Covid-19 yang tidak sempat divaksin di Indonesia mencapai 3%, atau jika ada 6.000 pasien baru, maka diperkirakan rata-rata 200 pasien akan berakhir dengan kematian. Dari fakta ini kita dapat melihat bahwa persentase pasien Covid-19 yang tidak divaksin 300 kali lebih berisiko daripada persentase orang yang bermasalah karena vaksin. Wow! 300 kali lebih berisiko tanpa vaksin. Jumlah yang tidak sedikit. Jadi, dengan melihat data tersebut kita dapat memahami situasi dengan lebih baik sehingga kita mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat.

Statistik adalah ilmu yang akan membantumu menguasai berbagai hal yang terkait dengan data, mulai dari pengumpulan data, mengolahnya, menganalisis sampai akhirnya mengambil keputusan berdasarkan data. Pada waktu SMP, kamu telah belajar bagaimana untuk melihat ukuran pemusatan dari sekumpulan data, kamu mencari rata-rata atau *mean*, modus, dan median. Saat ini, kamu akan mempelajari jenis data, ukuran penyebaran serta ukuran lokasi dari sekumpulan data supaya kamu dapat menarik kesimpulan dengan lebih baik.

A. Representasi Data



Ayo, Mengingat Kembali

1. Diagram lingkaran sederhana atau diagram batang sederhana dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang tersedia, baik dalam bentuk data tunggal maupun dalam bentuk tabel frekuensi.
2. Dari data tunggal sederhana atau data dalam tabel distribusi frekuensi, dapat diperoleh ukuran pemusatan: *mean*, modus, dan median yang dapat memberikan gambaran tentang kumpulan data tersebut.

Eksplorasi 6.1 Penggunaan Diagram Batang untuk Menganalisis Data



Ayo, Bereksplorasi

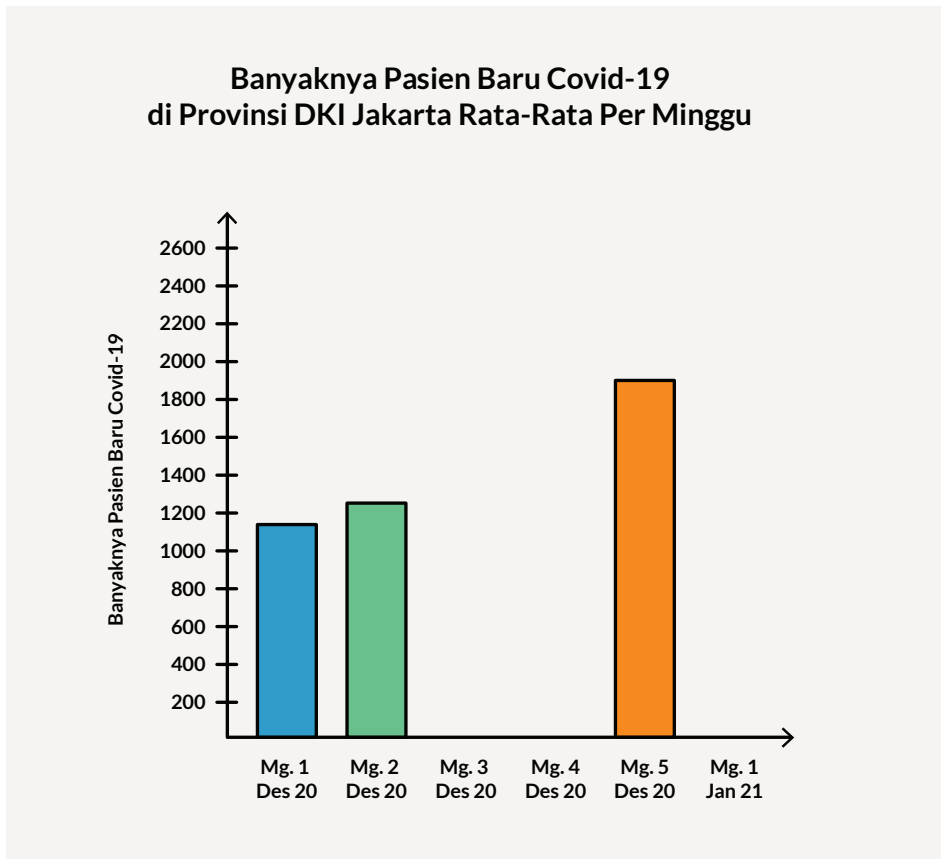
Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Setiap harinya jumlah pasien yang terinfeksi virus Covid-19 terus bertambah. Pada tabel berikut, kamu dapat melihat rata-rata pertambahan pasien baru positif Covid-19 setiap minggunya di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 6.1 Frekuensi Banyaknya Pasien Baru Covid-19

Tanggal	Banyaknya Pasien Baru Positif Covid-19*
Minggu ke-1 Desember 2020	1.170
Minggu ke-2 Desember 2020	1.220
Minggu ke-3 Desember 2020	1.520
Minggu ke-4 Desember 2020	1.830
Minggu ke-5 Desember 2020	1.900
Minggu ke-1 Januari 2021	2.120

*jumlah dibulatkan ke puluhan terdekat. Sumber: corona.jakarta.go.id

1. Dari **Tabel 6.1**, pada minggu ke berapakah yang mengalami rata-rata kenaikan jumlah pasien positif Covid-19 yang paling besar?
2. Berdasarkan **Tabel 6.1**, lengkapilah diagram batang di bawah ini.



Ayo, Berdiskusi

Setiap siswa memberikan estimasinya disertai alasannya.

3. Jika pola penambahan rata-rata mingguan jumlah pasien positif Covid-19 ini terus bertambah, berikan estimasimu untuk jumlah pasien positif Covid-19 pada minggu ke-2 Januari 2021. Jelaskan alasanmu!



Ayo, Berpikir Kritis

Pemilihan grafik yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih tepat.

4. Saat menentukan kenaikan jumlah pasien Covid-19 yang paling besar, manakah yang lebih mudah digunakan, tabel atau diagram batang? Jelaskan!

1. Histogram

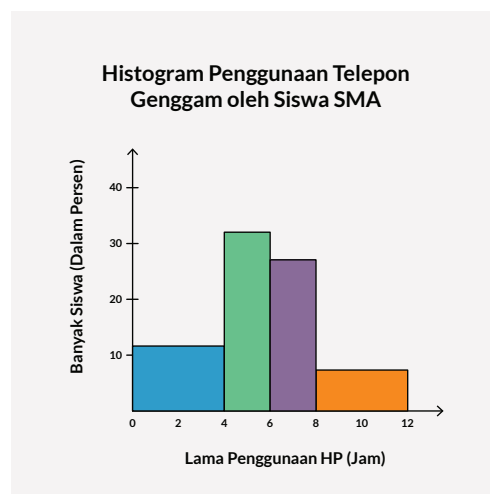
Ada berbagai tipe diagram. Diagram mana yang paling baik untuk digunakan sangat tergantung pada data apa yang kamu miliki dan informasi apa yang ingin kamu sampaikan.

Salah satu diagram yang dapat kamu gunakan adalah histogram. Histogram hampir serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. **Gambar 6.1** dan **6.2** menunjukkan contoh histogram dan diagram batang.

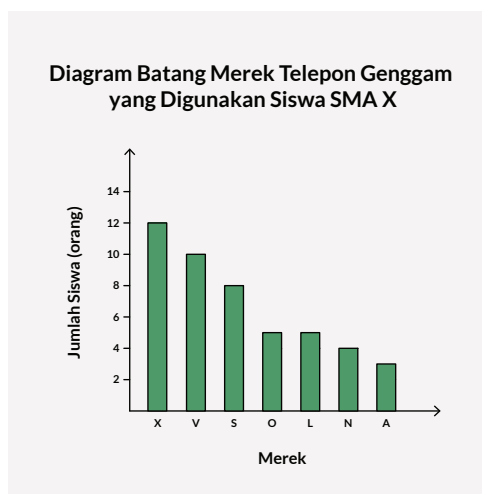


Ayo, Berdiskusi

Dari **Gambar 6.1** dan **Gambar 6.2**, carilah perbedaan dari histogram dan diagram batang.



Gambar 6.1 Histogram Penggunaan Telepon Genggam oleh Siswa SMA



Gambar 6.2 Diagram Batang Merek Telepon Genggam yang digunakan Siswa SMA

Histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data yang sifatnya

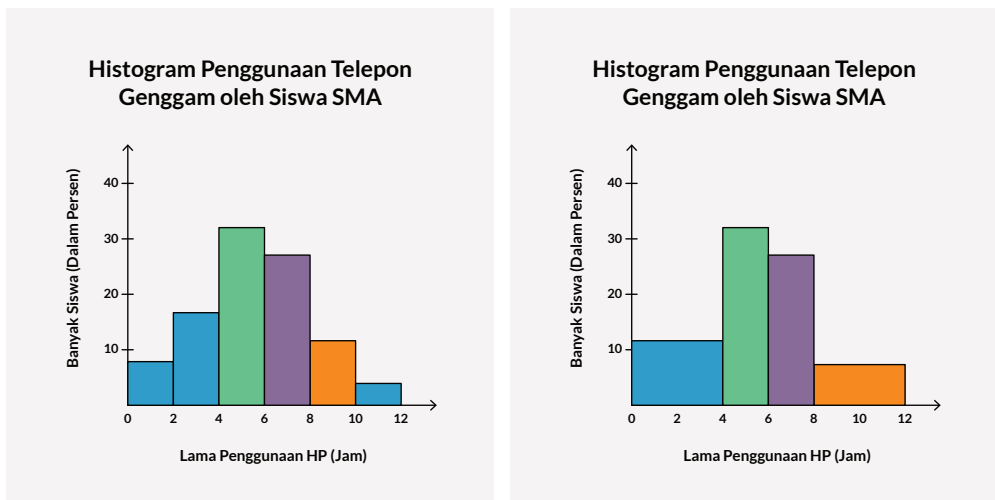
kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori.

Perbedaan lainnya, pada histogram, gambar batang menempel satu sama lain, sedangkan pada diagram batang, ada spasi antarbatang. Perbedaan terakhir, diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar yang sama, sedangkan lebar batang dalam histogram tidak perlu sama selama luas totalnya seratus persen jika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Oleh karena itu, frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang, sedangkan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang.



Ayo, Berdiskusi

Perhatikan **Gambar 6.3**. Kedua histogram menampilkan data yang sama. Cobalah mencari bagaimana kedua histogram ini menjelaskan data yang sama walaupun terlihat berbeda.



Gambar 6.3 Tampilan Data yang Sama Menggunakan Dua Histogram yang Berbeda

Kamu dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang dalam menggambar histogram.

Pada histogram sebelah kiri:

- Frekuensi Kelas 0–2 adalah 8, luas persegi panjangnya adalah $2 \times 8 = 16$
- Frekuensi Kelas 2–4 adalah 16, luas persegi panjangnya adalah $2 \times 16 = 32$

- Luas gabungan kedua kelas tersebut adalah $16 + 32 = 48$

Pada histogram sebelah kanan:

- Frekuensi Kelas 0–4 adalah 12, luas persegi panjangnya adalah $4 \times 12 = 48$

Jadi, kelas 0–2 dan 2–4 pada histogram kiri memiliki luas yang sama dengan kelas 2–4 pada histogram kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa histogram kiri dan histogram kanan menjelaskan data yang sama.

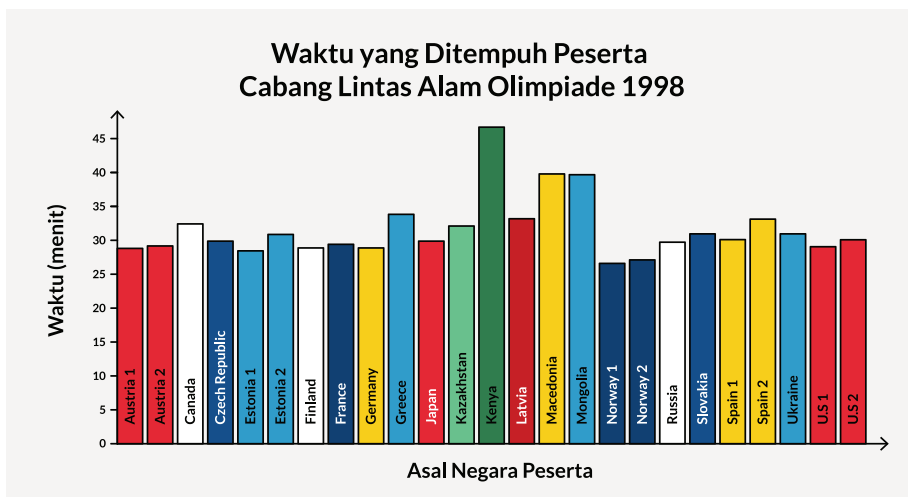


Ayo, Mencoba

Coba kamu buktikan mengapa kelas 8–10 dan kelas 10–12 pada histogram kiri dapat digabung menjadi kelas 8–12 pada histogram kanan. Jelaskan jawabanmu.

Latihan 6.1

1. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade 1998 cabang Lintas Alam 10 km.



Gambar 6.4 Diagram Batang Waktu yang Ditempuh Peserta Lintas Alam Olimpiade 1998

Sumber: <https://www.olympic.org/nagano-1998/cross-country-skiing>

- a. Dari **Gambar 6.4**, ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam? Ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini?



Ayo, Berpikir Kritis

Untuk dapat memahami diagram dengan lebih baik, kamu perlu memahami situasi dan konteks dari diagram.

- b. Peserta dari negara manakah yang mendapatkan medali emas? Berapakah catatan waktunya?
- c. Berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik?



Ayo, Berpikir Kreatif

Ayo berpikir kreatif dalam menyesuaikan tampilan diagram batang untuk menjawab permasalahan.

- d. **Gambar 6.4** disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet. Pikirkanlah cara lain untuk menyusun diagram batang ini. Pertanyaan seperti apakah yang mudah untuk dijawab dari susunan diagram batang yang baru tersebut?

Saat menjawab soal bagian c) di atas, mungkin kamu memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melihat catatan waktu dari tiap atlet peserta. Meskipun kamu mudah membaca catatan waktu dari tiap atlet, tidak terlalu mudah untuk menemukan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba dengan interval catatan waktu tertentu.

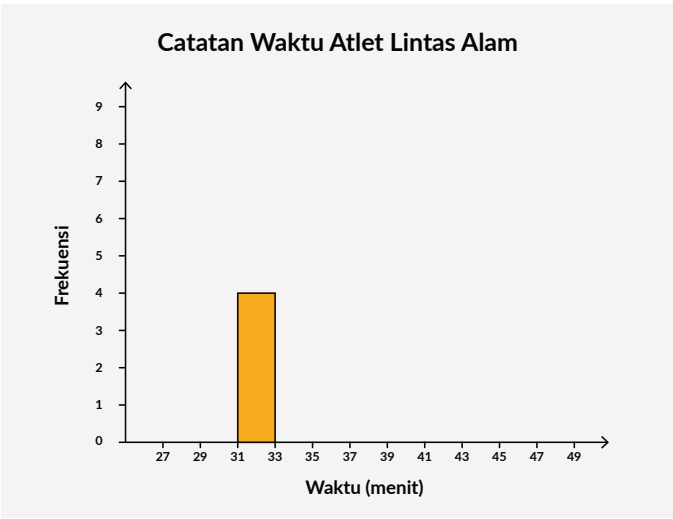
Sekarang, kamu akan menggunakan histogram untuk menampilkan data catatan waktu dari para atlet. Dalam histogram, data dibagi ke dalam interval yang sama, dengan 1 gambar batang untuk setiap interval. Tinggi dari setiap batang menunjukkan banyaknya data yang masuk dalam interval tersebut.

2. Dari data catatan waktu para atlet cabang Lintas Alam pada **Gambar 6.4**, selesaikan soal berikut.
- a. Lengkapilah kolom Frekuensi pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6.2 Tabel Distribusi Frekuensi Catatan Waktu Atlet

Catatan Waktu Atlet (menit:detik)	Frekuensi
27:00–28:59	
29:00–30:59	
31:00–32:59	
33:00–36:59	
37:00–38:59	
39:00–40:59	
41:00–42:59	
43:00–44:59	
45:00–46:59	
47:00–48:59	

- b. Buatlah histogram yang menunjukkan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba Lintas Alam dalam tiap interval catatan waktu. Satu batang untuk interval waktu 31:00–32:59 telah digambar pada histogram di bawah ini.



- c. Interval waktu manakah yang memiliki jumlah atlet paling banyak?
- d. Bentuk dari susunan batang-batang pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apa pun, dan di mana data sangat sedikit. Apa yang dapat kamu simpulkan dari distribusi data catatan waktu para atlet pada **Tabel 6.2**?

2. Frekuensi Relatif

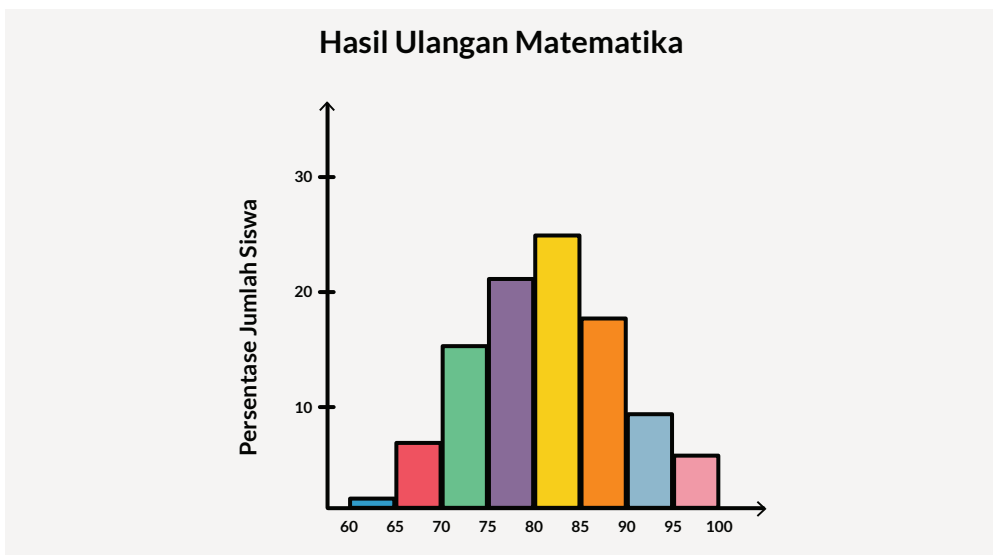
Frekuensi pada histogram tidak harus selalu menunjukkan banyaknya data yang ada dalam setiap interval. Histogram juga dapat menggunakan persentase sebagai frekuensi relatif dari setiap kelas intervalnya.

Eksplorasi 6.2 Frekuensi Relatif dalam Histogram



Ayo, Bereksplorasi

Ayo, berdiskusi dengan menjawab pertanyaan berikut.



Gambar 6.5 Histogram Hasil Nilai Ulangan Matematika

Dari histogram pada **Gambar 6.5**, ditunjukkan bahwa ada 16% siswa yang mendapatkan nilai matematika antara 70 sampai 75.

- Apakah ini berarti ada 16 siswa yang berada di kelas tersebut? Jelaskan.
- Interval kelas manakah yang memiliki persentase terbesar? Berapa persen kelas dengan interval tersebut?

Misalkan ada 200 siswa yang mengikuti ulangan matematika tersebut. Berapakah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 85 ke atas tapi di bawah 90?

Apabila kamu menambahkan seluruh persen pada setiap interval, berapakah seharusnya jumlah total persen yang kamu peroleh? Jelaskan.

Histogram dengan frekuensi relatif sangat efektif jika digunakan untuk membandingkan dua kelompok data dengan jumlah data yang berbeda, misalnya, jika kamu ingin membandingkan data harian berapa persen penduduk di Jakarta dengan penduduk di Bali yang telah sembuh dari Covid-19. Karena jumlah total penduduk yang terinfeksi Covid-19 di Jakarta berbeda dengan Bali, maka penggunaan persentase sebagai frekuensi relatif memberikan gambaran yang lebih baik.

Latihan 6.2



Ayo, Bekerja Sama

Ayo, bekerja sama dalam melengkapi tabel di bawah ini agar waktu yang diperlukan menjadi lebih sedikit.

1. Kamu pernah belajar mengenai perkalian dari 0×0 sampai 12×12 . Lengkapilah tabel perkalian di bawah ini.

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0													
1													
2													
3													
4													

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

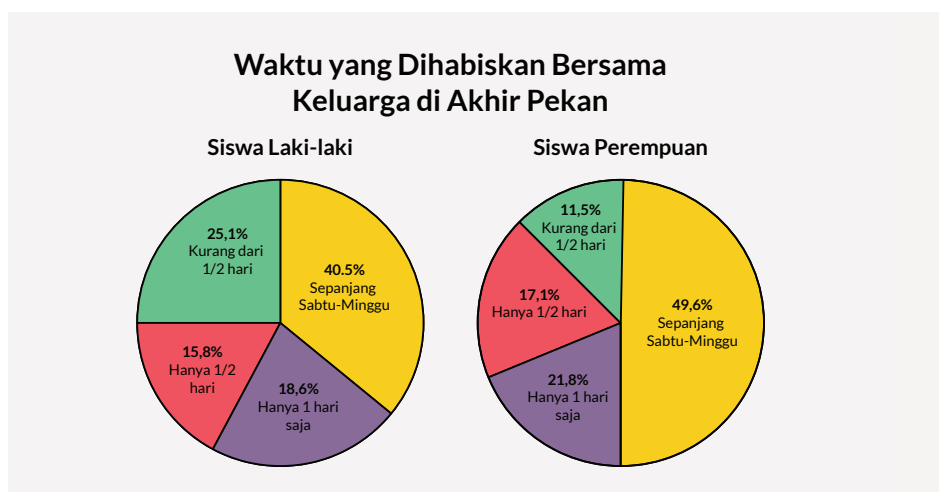
Kamu dapat membuat kelompok hasil perkalian di atas dengan mengelompokkan ke dalam kelas-kelas dengan panjang kelas 10. Sebagai contoh, kelas pertama adalah kelas 0–9, kelas kedua: 10–19, kelas ketiga: 20–29, dan seterusnya sampai kelas: 140–149.

- Buatlah tabel frekuensi dengan panjang kelas 10.
 - Lalu gambarlah histogramnya.
 - Menurutmu, apakah hasil kali tersebut akan terdistribusi merata ke setiap kelas yang panjang kelasnya 10? Atau apakah ada kelas tertentu yang memiliki hasil kali lebih banyak dari kelas lainnya?
 - Sekarang buatlah histogram lainnya dengan panjang kelas 20, dimulai dari 0–19, 20–39, 40–59, dan seterusnya.
 - Jelaskanlah persamaan dan perbedaan dari kedua histogram yang kamu hasilkan.
- Dari sebuah survei terhadap siswa SMP mengenai berapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama orang tua mereka di akhir pekan, diperoleh hasil survei sebagai berikut.

Tabel 6.3 Waktu yang Dhabiskan Siswa di Akhir Pekan

Waktu yang Dhabiskan Bersama Keluarga di Akhir Pekan	Siswa Laki-Laki (persen)	Siswa Perempuan (persen)
Sepanjang Sabtu dan Minggu	40,5	49,6
Hanya di salah satu hari saja	18,6	21,8
Hanya $\frac{1}{2}$ hari saja	15,8	17,1
Kurang dari $\frac{1}{2}$ hari	25,1	11,5

Jika kamu ingin membandingkan hasil survei siswa laki-laki dengan hasil survei siswa perempuan, kamu dapat menampilkannya dalam 2 buah diagram lingkaran.



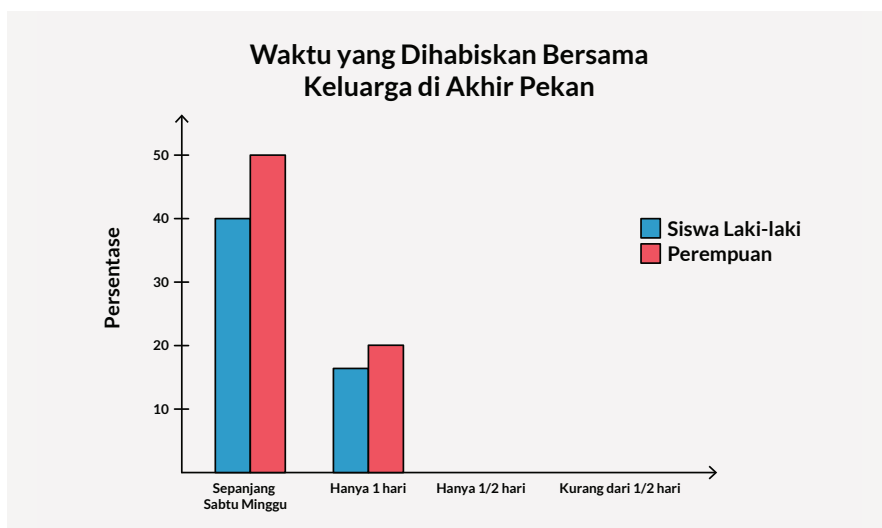
Gambar 6.6 Perbandingan Diagram Lingkaran Siswa Laki-Laki dan Perempuan



Ayo, Berpikir Kritis

- Mengapa data yang ditampilkan dalam bentuk persentase?
- Kamu juga dapat menampilkan data-data di atas dalam grafik batang ganda, yang dalam setiap kategori memiliki 2 batang, yang satu menunjukkan persentase banyaknya siswa laki-laki di kategori tersebut dan yang lainnya menunjukkan persentase siswa perempuan.

Lengkapilah diagram batang berikut.



Gambar 6.7 Diagram Batang Ganda Waktu Akhir Pekan Siswa



Ayo, Berpikir Kritis

Dengan memilih representasi grafik yang tepat, akan memudahkan kita dalam membandingkan 2 kelompok data.

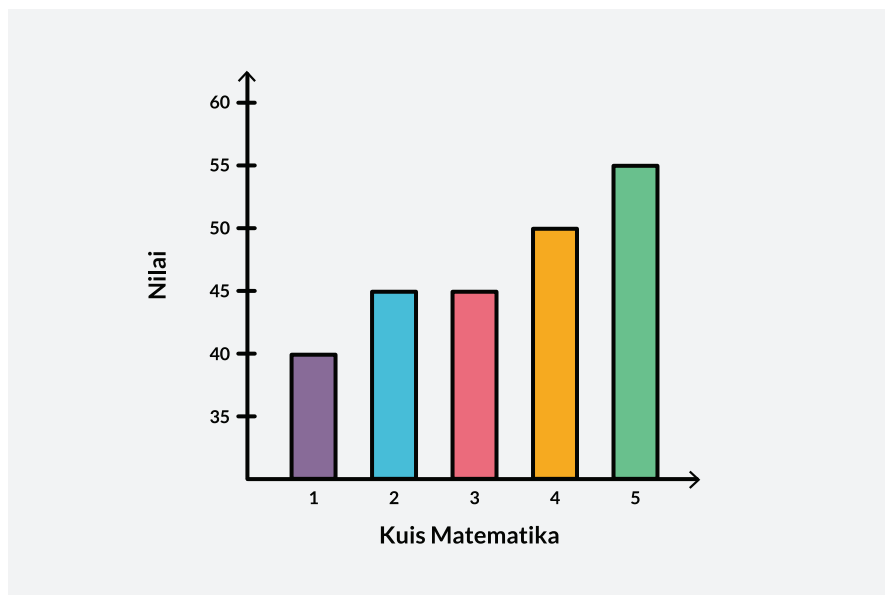
- c. Menurutmu, diagram manakah yang lebih mudah digunakan untuk membandingkan 2 kelompok data? Berikan alasan dari pilihanmu.
3. Dani sering bermain *games online* sehingga nilai kuis matematikanya jelek. Orang tua Dani melarang Dani untuk bermain *games online* sampai hasil nilai kuis matematika Dani berubah secara signifikan. Guru matematika Dani setiap minggu memberikan kuis matematika dengan nilai tertinggi 100. Dani membuat grafik batang untuk menunjukkan kepada orang tuanya bahwa nilai kuisnya sudah membaik dalam 5 minggu terakhir.



Ayo, Berpikir Kritis

- a. Panjang batang nilai kuis 5 Dani tiga kali lebih tinggi dari panjang batang nilai kuis 1-nya. Apakah nilai kuis 5-nya tiga kali dari nilai kuis 1-nya?

- b. Orang tua Dani mengatakan bahwa grafik batang yang dibuat Dani menyesatkan karena dari grafik ini terlihat ada perbaikan signifikan dari nilai kuis Dani dibandingkan dengan kenyataannya. Hal manakah pada grafik ini yang menyebabkan grafik ini memberikan kesimpulan yang salah?



Gambar 6.8 Diagram Batang Buatan Dani



Penguatan Karakter

- c. Buatlah diagram batang yang baru yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan menggambarkan performa Dani yang sebenarnya di kuis matematika mingguan.



Ayo, Berefleksi

Dalam subbab ini, kamu sudah belajar mengenai diagram batang dan histogram. Selain itu, kamu juga telah mengenal frekuensi dan frekuensi relatif dalam diagram batang dan histogram.

1. Apa saja perbedaan diagram batang dengan histogram?
2. Kapan kita sebaiknya menggunakan frekuensi relatif daripada frekuensi?

B. Statistik Deskriptif

1. Ukuran Pemusatan

a. Modus dan Median

Modus dan median adalah dua ukuran pemusatan untuk melihat kecenderungan kumpulan data.

Median adalah nilai data yang berada tepat di tengah ketika seluruh data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari letak median, bagilah banyaknya data dengan 2.

- Jika hasilnya adalah bilangan bulat, m , maka median terletak di tengah-tengah antara urutan ke- m dan ke- $(m + 1)$.
- Jika hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat, bulatkanlah hasilnya ke atas, maka median terletak di urutan sesuai hasil pembulatan.

Modus dari sebuah kumpulan data adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar. Kedua ukuran pemusatan ini memiliki keuntungan, yaitu tidak terpengaruh jika kumpulan data memiliki data pencilon atau data yang berbeda dari kumpulan datanya.

Selain modus dan median, kamu dapat melihat rentang dari kumpulan data melalui *range* atau jangkauan. **Jangkauan** adalah selisih antara data terkecil dengan data terbesar.

Eksplorasi 6.3 Dot Plot



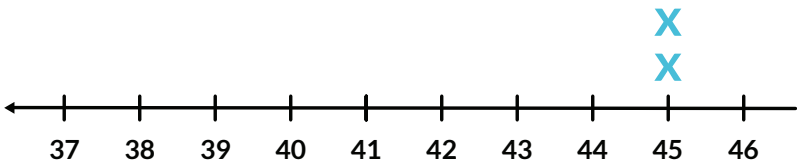
Ayo, Bereksplorasi

Basket merupakan olahraga yang digandrungi banyak siswa SMA/MA, khususnya pria. Untuk dapat bermain basket, kamu perlu menggunakan sepatu olahraga. Berikut adalah data penjualan sepatu olahraga di toko A yang terdiri atas beberapa merek dan ukuran pada akhir pekan pertama bulan Januari.

Tabel 6.4 Data Penjualan Sepatu di Toko A

No	Merek	Ukuran	No	Merek	Ukuran
1.	A	43	14.	A	44
2.	B	44	15.	C	40
3.	C	38	16.	D	41
4.	A	43	17.	B	42
5.	C	44	18.	D	43
6.	D	42	19.	E	42
7.	A	42	20.	A	40
8.	A	39	21.	A	45
9.	B	43	22.	C	41
10.	E	43	23.	A	41
11.	C	44	24.	A	42
12.	E	45	25.	C	43
13.	B	44			

1. Buatlah Diagram Dot Plot untuk menunjukkan ukuran sepatu yang terjual pada akhir pekan pertama bulan Januari. Diagram Dot Plot adalah sebuah garis bilangan dengan banyaknya tanda X yang menunjukkan banyaknya data yang muncul dengan nilai tertentu. Sebagai contoh, 45 muncul dua kali. Jadi, kamu tuliskan tanda X di atas angka 45.



Gambar 6.9 Dot Plot Ukuran Sepatu

2. Jelaskan bentuk dari Dot Plot yang kamu hasilkan. Bagaimana bentuk Dot Plot ini dapat menjelaskan distribusi data ukuran sepatu di atas? Ketika kamu mendeskripsikan sebuah kumpulan data, biasanya kamu juga perlu menentukan data terkecil dan data terbesar dari kumpulan data tersebut.

3. Tentukanlah data terkecil dan data terbesar dari kumpulan data ukuran sepatu yang terjual.
4. Bagaimana kamu dapat menemukan data terkecil dan data terbesar dengan melihat Diagram Dot Plot?
5. Tentukanlah jangkauan dari data ukuran sepatu pada **Tabel 6.4**.
6. Tentukanlah modus dari data ukuran sepatu pada **Tabel 6.4**.
7. Bagaimana kamu dapat menentukan modus sekumpulan data dari Diagram Dot Plot?
8. Urutkanlah data ukuran sepatu di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu tentukanlah mediannya.
9. Bagaimana kamu dapat menentukan median dari sekumpulan data dengan melihat Diagram Dot Plot?



Ayo, Berdiskusi

Jika terjadi penambahan data baru, bagaimana modus, median, dan jangkauan akan terpengaruh?

10. Ternyata ada data penjualan di toko sepatu A yang tertinggal. Data-data tersebut adalah 41, 43, 44, 44, dan 46. Berapakah nilai dari jangkauannya sekarang? Berapakah modusnya sekarang?



Ayo, Berdiskusi

Bagaimana perbedaan mencari median pada kelompok dengan banyaknya data ganjil dan genap?

11. Ketika banyaknya data adalah bilangan genap, maka tidak ada data yang diambil sebagai median tunggal. Dalam hal ini, median diambil dari nilai tengah di antara dua nilai data yang berada di tengah. Carilah median dari kumpulan data yang baru.

b. Mean (Rerata atau Rata-Rata)

Rerata atau *mean* adalah ukuran pemusatan lain selain median dan modus. *Mean* dari sebuah kumpulan data adalah bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data. Kamu dapat menghitung *mean* dengan cara menambahkan seluruh nilai data dan membagi dengan total banyaknya data.

Atau jika ditulis dalam bentuk formula: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$ dengan:

$\bar{x}$ adalah *mean*, dibaca x bar. $\sum x$ menyatakan jumlah total data dan n menunjukkan banyaknya data.

Eksplorasi 6.4 Mean



Ayo, Bereksplorasi

OSIS Sekolah A yang beranggotakan 10 orang akan melakukan aksi sosial untuk membantu para korban bencana alam. Mereka sepakat untuk mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu para korban bencana alam. Adapun jumlah baju yang dikumpulkan setiap pengurus OSIS adalah sebagai berikut.

3 5 7 10 5 3 4 6 9 8

1. Tentukanlah nilai *mean*, median, dan modus dari jumlah baju yang dikumpulkan oleh para pengurus tersebut.



Ayo, Berdiskusi

Bagaimana penambahan data berpengaruh terhadap ukuran pemusatan?

2. Keesokan harinya, ada dua siswa yang bukan pengurus OSIS, namun mereka terinspirasi dengan aksi sosial yang dilakukan oleh para pengurus OSIS. Mereka langsung ikut menyumbangkan baju layak pakai sebanyak 20 dan 22 buah. Tentukan *mean*, median, dan modus dari kumpulan data yang baru.

c. Penggunaan Ukuran Pemusatan

Setelah kamu mempelajari cara menentukan *mean*, median, dan modus, maka hal yang juga penting adalah mengetahui karakteristik dari setiap ukuran pemusatan ini, agar kita dapat memilih ukuran pemusatan mana yang paling tepat sesuai dengan konteks permasalahan.

Eksplorasi 6.5 Memilih Ukuran Pemusatan



Ayo, Bereksplorasi

Masih dari kisah para pengurus OSIS Sekolah A sebelumnya. Bagaimana hasil pengamatanmu setelah membandingkan *mean*, median, dan modus data sumbangan 10 pengurus OSIS dengan *mean*, modus dan median data sumbangan ke-12 siswa?

Di antara *mean*, median, dan modus, manakah nilai yang tetap? Manakah nilai yang berubah? Jelaskan.



Ayo, Berdiskusi

Cobalah berpikir ekstrem dengan mengganti 1 data dengan nilai yang sangat berbeda, lalu amati perubahannya.

Bagaimana jika seandainya siswa ke-12 bukan menyumbang 22 buah, tetapi menyumbang 100 pakaian. Menurutmu, tanpa menghitung dahulu *mean*, median, dan modus yang baru, manakah di antara *mean*, median, dan modus yang nilainya berubah? Manakah yang nilainya tetap? Jelaskan.

Sekarang cobalah kamu menghitung *mean*, median, dan modus yang baru. Apakah analisis kamu di atas sudah benar?

Modus	Digunakan ketika jenis data adalah data kualitatif, atau jenis data kuantitatif yang memiliki 1 modus atau 2 modus (bimodal).
Median	Digunakan untuk jenis data kuantitatif. Biasanya median digunakan ketika ada data yang memiliki nilai yang ekstrem (pencilan), sehingga data ekstrem tersebut tidak memiliki dampak yang besar seperti pada <i>mean</i> .
Mean	Digunakan untuk jenis data kuantitatif dan menggunakan seluruh data. Namun, <i>mean</i> terpengaruh oleh data dengan nilai yang ekstrem.

d. Mean (Rata-Rata) Data Kelompok

Data penjualan sepatu di toko A pada **Tabel 6.4** merupakan kumpulan data tunggal. Kalian dapat mengelompokkan data-data ini menjadi data kelompok dengan panjang kelas sama dengan 2 sehingga menjadi tabel frekuensi data kelompok sebagai berikut.

Tabel 6.5 Distribusi Frekuensi Data Kelompok Penjualan Sepatu di Toko A

Ukuran	37–39	40–42	43–45	46–48
Frekuensi	2	11	16	1

Cara menghitung rata-rata dari data kelompok di atas adalah menggunakan nilai tengah dari tiap kelompok. Data tunggal dalam kelompok diasumsikan tersebar secara merata, sehingga nilai tengah dari setiap kelompok dapat diasumsikan mewakili kelompok tersebut.

Nilai tengah kelompok 37–39 adalah 38, Nilai tengah kelompok 40–42 adalah 41, Nilai tengah kelompok 43–45 adalah 44, dan Nilai tengah kelompok 46–48 adalah 47.

Rata-rata dari kelompok di atas:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{\sum x}{n} = \frac{(2 \times 38) + (11 \times 41) + (16 \times 44) + (1 \times 47)}{2 + 11 + 16 + 1} \\ &= \frac{1278}{30} = 42,6 \end{aligned}$$



Ayo, Berdiskusi

Bagaimana rata-rata data tunggal dibandingkan dengan rata-rata data kelompok? Apakah masih bisa merepresentasikan kelompok data?

Bandungkanlah hasil rata-rata data kelompok ini dengan hasil rata-rata data tunggal dari penjualan sepatu di toko A. Apakah menurutmu, kedua hasil rata-rata masih cukup dekat?

Latihan 6.3

1. Jika data penjualan sepatu di toko A pada **Tabel 6.4** kita ubah menjadi tabel Frekuensi data tunggal sebagai berikut.

Tabel 6.6 Tabel Frekuensi Data Tunggal Penjualan Sepatu di Toko A

Ukuran	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Frekuensi	1	1	2	4	5	7	7	2	1

- a. Tentukanlah modus, median, dan *mean* dari kumpulan data di atas.
 - b. Untuk menentukan rencana pemesanan sepatu bulan depan, jelaskan mengapa pemilik toko sebaiknya menggunakan modus.
2. Data berikut menunjukkan jumlah kue yang dijual melalui situs *online* setiap harinya:

0 3 2 7 4 2 3 0 4 0 6 5 5 2 4 0

- a. Tentukanlah modus dan median dari data di atas.
- b. Menurutmu, ukuran pemusatan manakah yang lebih untuk data di atas, modus atau median? Jelaskan.



Ayo, Berpikir Kreatif

3. Buatlah kumpulan data dengan banyaknya data, ada sebanyak 13 buah dan memenuhi kondisi:
 - Data terkecil = 3
 - Data terbesar = 13
 - Modus = 4, dan
 - Median = 8
4. Dari 2 kelas siswa SD di sekolah “Pancasila” diperoleh data tinggi siswa (dalam cm) sebagai berikut:
 - Kelas A: 117, 117, 119, 122, 127, 127, 104, 137, 99, 107, 114, 127, 122, 114, 120, 125, 119
 - Kelas B: 130, 147, 137, 142, 140, 135, 135, 142, 142, 137, 135, 132, 135, 120, 119, 125, 142
 - a. Untuk masing-masing kelas, buatlah grafik Box Plot.
 - b. Tentukanlah *range*, modus, dan median dari setiap kelas.
 - c. Kedua kelas berasal dari tingkat yang berbeda. Kelas manakah menurutmu yang memiliki tingkat yang lebih tinggi?
 - d. Berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A?
5. Pernahkah kamu mendengar bahwa Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia? Hutan tropis di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan sumbangan terhadap lingkungan dunia. Pohon Borneo adalah salah satu jenis pohon yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan.

Tabel 6.7 Tabel Frekuensi Data Kelompok Diameter Pohon Borneo di Daerah A

Diameter Pohon Borneo (cm)	19–21	22–24	25–27	28–30
Frekuensi	4	17	25	14

- a. Tentukanlah kelas modus.
- b. Prediksi nilai *mean* dari data kelompok di atas.
- c. Tentukan kelas median.



Ayo, Berefleksi

Dalam subbab ini, kamu sudah belajar mengenai ukuran pemusatan: *mean*, median, dan modus. Kamu juga telah menentukan manakah ukuran pemusatan yang sesuai.

1. Ukuran pemusatan manakah yang terpengaruh dengan pencilan? Manakah yang tidak terpengaruh pencilan?
2. Saat data tunggal dikelompokkan, lalu kamu menghitung *mean* data tunggal dan *mean* data kelompok, bagaimana hasil dari kedua *mean* tersebut? Apakah berbeda jauh atau berbeda sedikit?

e. Median dan Kelas Modus Data Kelompok

Eksplorasi

6.6

Membandingkan Modus dan Median Data Tunggal dengan Data Kelompok



Ayo, Bereksplorasi

Kita masih akan menggunakan data penjualan sepatu di toko A pada **Tabel 6.5** yang merupakan Tabel Distribusi Data Kelompok. Sekarang, mari kita bandingkan modus. Pada data tunggal, kelompok data ini memiliki dua modus atau disebut bimodal, yaitu 43 dan 44 karena kedua data tersebut memiliki frekuensi yang paling tinggi yaitu 7.

Pada data kelompok, kita dapat melihat bahwa kelas modus adalah kelas 43–45 yaitu dengan frekuensi 16. Jadi, walaupun data tunggal diubah ke dalam data kelompok, ternyata kelas modus tetap dapat memberikan gambaran estimasi di mana data modus berada.

Bagaimana dengan median?

Untuk data tunggal, karena jumlah data ada sebanyak 30 data, maka karena 30 dibagi 2 adalah 15, sehingga median terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Data yang terletak di urutan ke-15 adalah 43 dan data di urutan ke-16 adalah 43. Maka median dari kelompok data tunggal adalah $\frac{43 + 43}{2} = 43$.

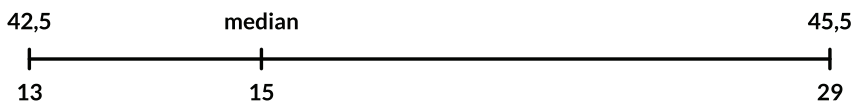
Untuk mencari median dari data kelompok, kita akan menggunakan interpolasi. Bagaimana interpolasi bekerja? Pertama, tentukan dahulu kelas median. Karena jumlah data sebanyak 30, maka data median berada di urutan ke $\frac{1}{2} \times 30 = 15$. Data ke-15 berada di kelas 43–45.

Tepi bawah kelas 43–45 adalah 42,5 dan tepi atasnya adalah 45,5. Setelah itu kamu perlu menentukan banyaknya data yang nilainya di bawah 42,5 dan 45,5.

Banyaknya data yang nilainya di bawah 42,5 yaitu banyaknya data di kelas 37–39 dan kelas 40–42 yaitu ada sebanyak $2 + 11 = 13$.

Banyaknya data yang nilainya di bawah 45,5 yaitu banyaknya data di kelas 37–39, kelas 40–42 dan kelas 43–45 yaitu ada sebanyak $2 + 11 + 16 = 29$.

Semua data yang diperoleh, diletakkan dalam garis bilangan berikut:



Bilangan di atas garis merupakan tepi bawah dan tepi atas dari kelas median. Bilangan di bawah garis merupakan banyaknya data yang terletak di bawah 42,5, di bawah urutan median, dan di bawah 45,5.

Lalu, kamu tinggal membandingkan selisih dari bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan tersebut:

$$\frac{\text{Median} - 42,5}{15 - 13} = \frac{45,5 - 42,5}{29 - 13}$$

$$\frac{\text{Median} - 42,5}{2} = \frac{3}{16}$$

$$\text{Median} - 42,5 = \frac{6}{16} \approx 0,375$$

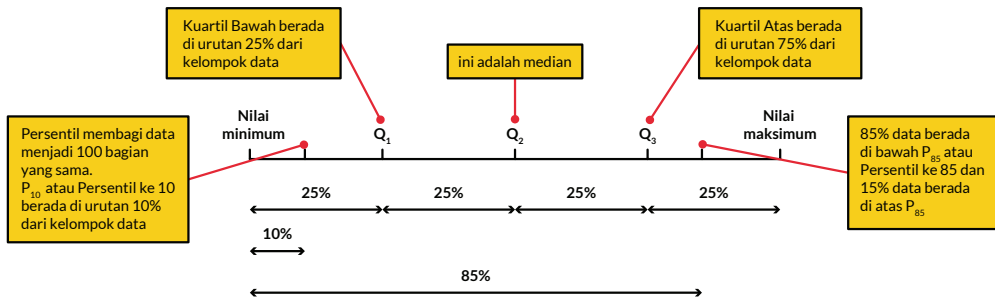
$$\text{Median} = 42,5 + 0,375 = 42,875$$

Ternyata median dari data berkelompok, yaitu 42,875 tidak jauh berbeda dengan median dari data tunggal, yaitu 43. Jadi, walaupun data dikelompokkan, median data kelompok dapat tetap mewakili median dari data tunggal.

2. Ukuran Penempatan (*Measure of Location*)

Kuartil Data Tunggal

Sebelumnya kamu telah mempelajari mengenai median. Median membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 2 sama besar (50%). Kamu dapat menentukan ukuran penempatan lainnya seperti kuartil dan persentil.



Gambar 6.10 Letak Kuartil dan Persentil dalam Kelompok Data

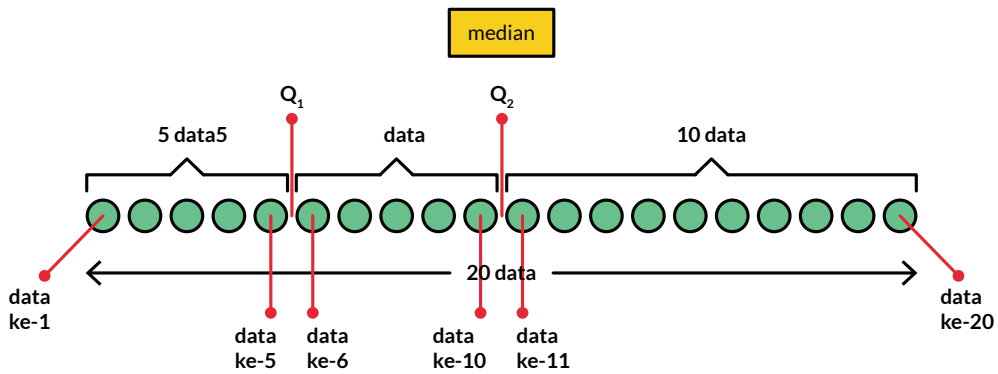
Serupa dengan mencari letak median, maka untuk mencari letak kuartil bawah atau Q_1 , bagilah banyaknya data dengan 4.

- Jika hasilnya adalah bilangan bulat, m , maka Q_1 terletak di tengah-tengah antara urutan ke- m dan ke- $(m + 1)$.
- Tetapi jika hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat, bulatkanlah hasilnya ke atas, maka Q_1 terletak di urutan sesuai hasil pembulatan.

Misalkan jika banyaknya data ada 20 buah, di manakah letak median? Di manakah letak Q_1 ?

Untuk median, 20 dibagi 2 = 10, maka median terletak di antara data urutan ke-10 dan ke-11.

Untuk Q_1 , 20 dibagi 4 = 5, maka Q_1 terletak di antara data urutan ke-5 dan ke-6. Agar lebih jelas, kamu dapat melihat ilustrasi berikut.



Gambar 6.11 Letak Q_1 dan Q_2 dalam Kelompok Data $n = 20$

Dari ilustrasi di atas, kamu dapat melihat bahwa Median = Q_1 , yaitu membagi kumpulan data menjadi 2 sama besar yaitu, 10 data di sebelah kiri dan 10 data di sebelah kanan.

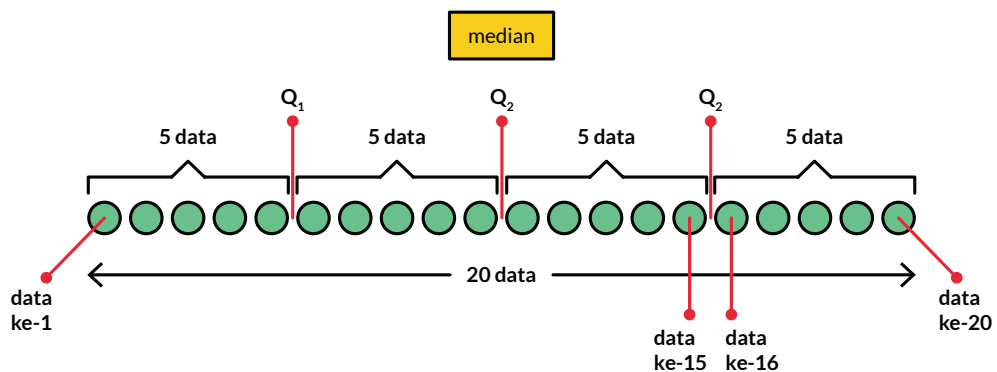
Adapun Q_1 membagi dua ke-10 data yang berada di sebelah kiri menjadi masing-masing sebanyak 5 data.



Ayo, Mencoba

Nah, dapatkan kamu mencari di mana letak Q_3 atau kuartil atas agar dia membagi ke-10 data di sebelah kanan Q_2 sama banyak?

Benar sekali, Q_3 terletak di antara data ke-15 dan ke-16.



Gambar 6.12 Letak Kuartil dalam Kelompok Data $n = 20$

Dari ilustrasi di atas, kamu dapat melihat bahwa Q_1 , Q_2 dan Q_3 membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing terdiri dari 5 data.

Atau dapat dikatakan bahwa di antara Q_1 dan Q_2 terdapat 25% data. Demikian juga di antara Q_2 dan Q_3 terdapat 25% data.

Dapatkah kamu menentukan rumus untuk mencari Q_3 ? Coba pikirkan dulu sejenak.

Benar, serupa dengan mencari letak median dan Q_1 , maka untuk mencari letak kuartil atas atau Q_3 adalah dengan mengalikan banyaknya data dengan $\frac{3}{4}$.

- Jika hasilnya adalah bilangan bulat m , maka Q_3 terletak di tengah-tengah antara urutan ke- m dan ke- $(m + 1)$.
- Tapi jika hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat, bulatkanlah hasilnya ke atas, maka Q_3 terletak di urutan sesuai hasil pembulatan.

Jika banyaknya data ada 20 buah, maka $\frac{3}{4} \times 20 = 15$. Karena 15 merupakan bilangan bulat, maka letak Q_3 ada di antara data ke-15 dan ke-16.

Bandingkan hasilnya dengan ilustrasi di atas. Apakah sama atau berbeda?



Ayo, Mencoba

Carilah Q_1 , Q_2 , dan Q_3 dari data penjualan sepatu pada **Tabel 6.6**.

C. Representasi Data Lanjutan

1. Diagram Box-and-Whisker atau Box plot

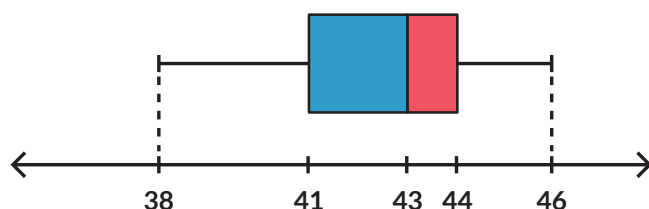


Ayo, Berdiskusi

Mari, kita perhatikan **Gambar 6.13**. Ada bilangan-bilangan yang kamu lihat pada gambar ini.

Bilangan-bilangan berapa sajakah yang tertulis?

Cobalah mengaitkan bilangan-bilangan ini dengan tugas **Ayo, Mencoba** yang baru saja kamu hitung sebelum ini. Apakah yang kamu temukan?



Gambar 6.13 Diagram Box-and-Whisker Penjualan Sepatu

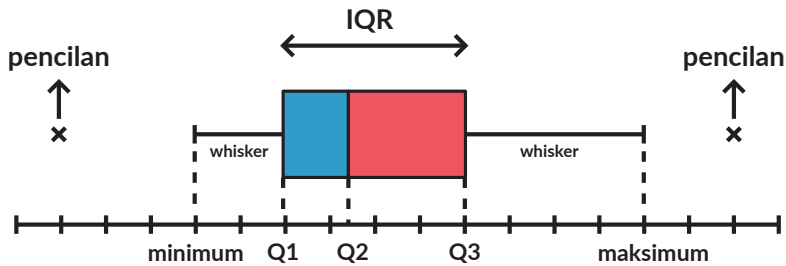
Diskusikan temuan kamu dan kaitannya dengan konsep kuartil yang telah kamu pelajari.

Diagram Box-and-Whisker (atau dikenal juga dengan box plot) adalah salah satu cara memvisualkan distribusi data dalam satu diagram. Diagram ini menampilkan data berdasarkan lima ukuran data yaitu: nilai minimum, kuartil pertama (Q1), median, kuartil ketiga (Q3), dan nilai maksimum.

Penjelasan kelima ukuran data yang akan digunakan dalam box plot adalah sebagai berikut.

- **Nilai Minimum dan Maksimum**, merupakan data terkecil dan terbesar dalam kumpulan data.
- **Kuartil**, membagi data menjadi empat bagian sama besar.
- **Kuartil Pertama (Q1)**: 25% data.
- **Kuartil Ketiga (Q3)**: 75% data.
- **Median (Q2)**: 50% data.
- **Jangkauan Inter Kuartil atau Inter Quartile Range (IQR)**, adalah rentang dengan 50% data tengah berada. IQR dihitung dengan cara $IQR = Q3 - Q1$
- **Pencilan**, adalah data yang letaknya jauh dari data-data lainnya. Biasanya lebih dari 1,5 kali IQR di atas Q3 atau di bawah Q1.

Kelima ukuran data ini digambar menjadi Diagram Box-and-Whisker berikut ini.



Gambar 6.14 Diagram Box-and-Whisker

Untuk lebih jelas lagi marilah kita melihat contoh berikut.



Ayo, Berdiskusi

Sebuah perusahaan penyedia layanan internet ingin menilai kecepatan unduh yang diterima oleh pelanggannya di sebuah kota besar. Dari 20 pelanggan yang diambil sampelnya, perusahaan mendapatkan data kecepatan unduh (dalam Mbps) sebagai berikut:

20, 25, 23, 22, 26, 24, 23, 22, 23, 21, 36, 24, 25, 26, 23, 25, 24, 27, 25, 26

1. Buatlah Diagram Box and Whisker dari data di atas.
2. Apakah kumpulan data ini memiliki pencilan? Jika ada, jelaskan kenapa?
3. Dari gambar box plot, berapa persenkah banyaknya data yang terletak antara 24 dan 27?

Mari kita selesaikan masing-masing soal dengan analisis deskriptif berdasarkan data yang diberikan:

1. **Pertama**, urutkan data: 20, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 36

Lalu kita tentukan nilai Q1, Median, dan Q3:

Q1: Nilai tengah antara angka pertama dan median = $(23+23)/2 = 23$

Median: $(24+24)/2 = 24$

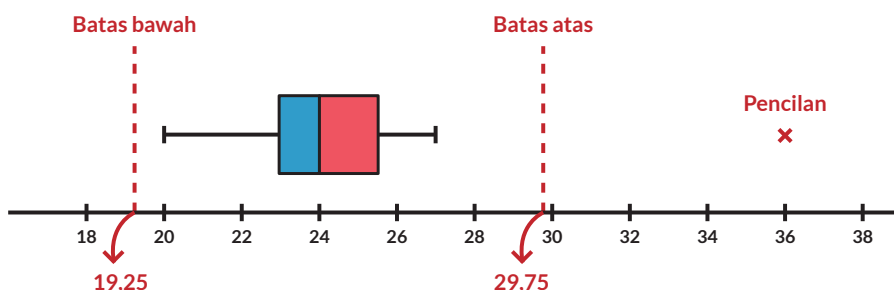
Q3: Nilai tengah antara median dan angka terakhir = $(25+26)/2 = 25,5$

Selanjutnya kita tentukan IQR.

$IQR = Q3 - Q1 = 25,5 - 23 = 2,5$

Tentukan batas atas dan bawah untuk pencilan:

Batas bawah: $Q1 - 1.5 \times IQR = 23 - 3,75 = 19,25$ (tidak ada data di bawah ini) Batas atas: $Q3 + 1.5 \times IQR = 26 + 3.75 = 29,75$



Gambar 6.15 Diagram Box-and-Whisker Kecepatan Unduh Internet

2. Dari data yang ada, 36 jelas melebihi batas atas, $36 > 29,75$ sehingga 36 adalah pencilan.
Diagram Box-and-Whisker akan memiliki *whisker* atau “kumis” atas yang panjang, menunjukkan adanya *outlier* di angka 36. Angka ini mungkin disebabkan oleh kesalahan teknis atau kondisi lain yang membuat kecepatan unduh sangat tinggi. Saat meletakkan data tersebut dalam Diagram Box-and-Whisker, data 36 Mbps tampak sebagai pencilan karena jauh dari data lainnya.
3. Dari gambar Box Plot, dapat dilihat bahwa $Q2 = 24$ dan data maksimum = 27.
Antara $Q2$ dan $Q3$, terdapat 25% data
Antara $Q3$ dan data maksimum, juga terdapat 25% data
Maka antara $Q2$ dan data maksimum, terdapat 50% data.



Ayo, Mencoba

Dalam upaya untuk mempromosikan penggunaan energi yang efisien, Kota Tangerang melakukan survei terhadap konsumsi listrik bulanan (dalam kWh) dari 10 rumah tangga:

300, 320, 310, 305, 315, 320, 750, 310, 325, 315

1. Buatlah Diagram Box-and-Whisker dari data di atas.
2. Mengapa angka 750 kWh dapat dianggap sebagai pencilan?
3. Apa yang mungkin menyebabkan pencilan tersebut?

Menggunakan Box Plot Untuk Membandingkan Dua atau Lebih Kelompok Data

Box Plot tidak hanya berguna untuk melihat bagaimana sebaran dari suatu kelompok data, namun diagram ini juga dapat membantu kita untuk menganalisis dua atau lebih kelompok data, sehingga kita dapat membandingkannya lalu mengambil keputusan terkait data yang ditampilkan.

Mari, kita lihat contoh berikut.

Jika kita menggunakan bola lampu 60 watt selama satu jam, maka artinya lampu tersebut akan membutuhkan listrik sebesar 0.06 kilowatt hour. Bila digunakan selama seribu jam, maka akan membutuhkan 60 kilowatt jam listrik. Bila bola lampu 60 watt dinyalakan selama 8 jam per hari selama 30 hari, energi yang digunakan adalah $0,06 \text{ kWh} \times 8 \text{ jam} \times 30 \text{ hari} = 14.4 \text{ kWh}$. Jadi mari menghemat listrik dengan cara sederhana yaitu matikan lampu saat tidak sedang digunakan.

Jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, artinya semakin banyak membutuhkan energi. Ditambah dengan isu lingkungan dan dunia yang lebih bersih, maka banyak negara terus mencoba mengganti penggunaan energi yang berasal dari fosil atau batu bara dengan energi terbarukan yang lebih bersih, antara lain energi dari panel surya dan energi dari turbin angin.

Dua kota, A dan B, sedang menguji sumber energi terbarukan mereka. Kota A mengandalkan panel surya, sedangkan Kota B menggunakan turbin angin. Selama sepuluh hari, mereka mencatat jumlah energi (dalam kilowatt-hour atau kWh) yang mereka hasilkan:

Kota A (Energi Surya): 150, 170, 160, 155, 165, 158, 162, 168, 163, 159

Kota B (Energi Angin): 140, 142, 145, 147, 141, 150, 146, 143, 148, 144

Berdasarkan Diagram Box-and-Whisker dari kedua dataset, kota mana yang memiliki produksi energi yang lebih konsisten? Jelaskan alasanmu.

Kita perlu menentukan 5 data yang diperlukan untuk menggambar masing-masing Box Plot.

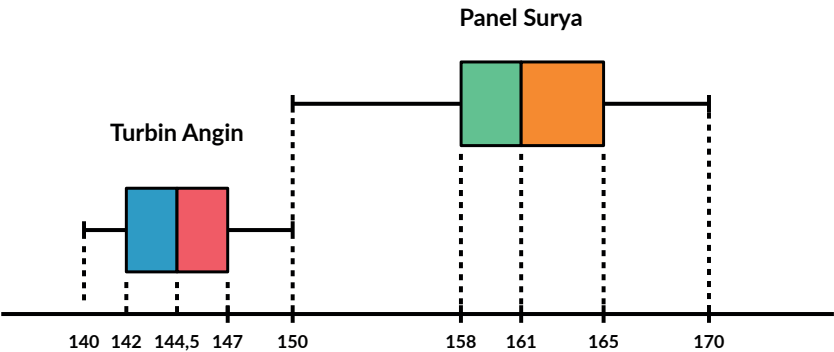
Pada tabel di bawah ini, sudah dilengkapi 5 ukuran data, *range* dan IQR untuk energi surya. Lengkapilah 5 ukuran data, *range* dan IQR untuk energi turbin angin.

	Energi Surya	Turbin Angin
Data Minimum	150	
Data Q1	158	
Data Q2	161	
Data Q3	165	147
Data Maksimum	170	

Kita juga dapat menentukan *range* dan IQR dari masing-masing kelompok.

	Energi Surya	Turbin Angin
Range	20	
IQR	7	

Dari data di atas, kita gambar kedua Box Plot.



Gambar 6.16 Diagram Box-and-Whisker Energi Angin dan Tenaga Surya

Diskusikanlah dengan teman sebangkumu, hal-hal apa saja yang dapat kamu peroleh dari diagram pada **Gambar 6.16**. Setelah selesai berdiskusi, kamu dapat melihat beberapa contoh analisis dari Box Plot pada **Gambar 6.16**.

- Secara umum, energi yang dihasilkan oleh tenaga surya lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh turbin angin.
- Box Plot turbin angin memiliki IQR dan *range* yang lebih kecil daripada energi surya, artinya energi yang dihasilkan oleh turbin angin walaupun lebih kecil, namun lebih konsisten.

- 50% data energi turbin angin yang dihasilkan terletak di antara 142 kwh sampai 147 kwh
- 50% data energi tenaga surya yang dihasilkan terletak di antara 158 kwh sampai 165 kwh
- Energi terbesar yang dihasilkan oleh turbin angin adalah 150 kWh, ini sama dengan besar energi terkecil yang dihasilkan oleh panel surya.
- Batas atas turbin angin = $147 + 1,5 \times 5 = 154,5$
 Batas bawah turbin angin = $142 - 1,5 \times 5 = 134,5$
 Artinya tidak ada pencilan pada kumpulan data energi turbin angin
- Batas atas energi surya = $165 + 1,5 \times 7 = 175,5$
 Batas bawah energi surya = $158 - 1,5 \times 7 = 147,5$
 Artinya tidak ada pencilan pada kumpulan data energi panel surya



Ayo, Berpikir Kritis

Jika kota kamu akan menerapkan penggunaan energi terbarukan, manakah yang akan kamu pilih? Energi tenaga surya atau energi turbin angin? Pertimbangkan juga kondisi daerahmu, antara lain apakah daerahmu sering berawan atau kondisi angin kurang kencang untuk memutar turbin.



Ayo, Mencoba

Selain energi surya dan energi angin, salah satu sumber energi lainnya adalah energi hidro atau energi yang dihasilkan oleh tenaga air untuk memutar turbin listrik. Energi hidro termasuk salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hanya saja saat musim kemarau panjang, energi hidro ini menjadi sulit dihasilkan.

Dua rumah tangga membandingkan konsumsi energi bulanan (dalam kwh) mereka setelah memasang sumber energi terbarukan. Rumah A menggunakan energi surya, sedangkan Rumah B menggunakan energi hidro:

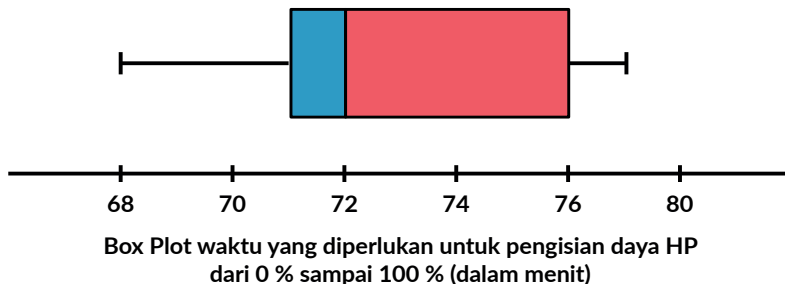
- Rumah A (Energi Surya): 320, 325, 310, 315, 320, 328, 319, 321, 322, 317
- Rumah B (Energi Hidro): 300, 305, 310, 308, 306, 307, 309, 304, 302, 301

Rumah mana yang memiliki konsumsi energi median yang lebih tinggi?

Berdasarkan rentang interkuartil, konsumsi energi rumah tangga mana yang lebih konsisten?

Latihan 6.4

- Perhatikan Box Plot dari data waktu yang diperlukan (dalam menit) untuk pengisian HP dari 0% sampai 100%.



Gambar 6.17 Diagram Box-and-Whisker Kecepatan Pengisian HP dari 0 sampai 100%

- Tentukanlah nilai dari data minimum, Q1, Q2, Q3 dan data maksimum dari data tersebut.
 - Buatlah kumpulan data dengan banyaknya data sebanyak 10 buah yang memiliki Box Plot di atas.
- Dalam upaya untuk mempromosikan penggunaan energi yang efisien, sebuah kota melakukan survei terhadap konsumsi listrik bulanan (dalam kWh) dari 10 rumah tangga diperoleh data sebagai berikut.

300, 320, 310, 305, 315, 320, 750, 310, 325, 315

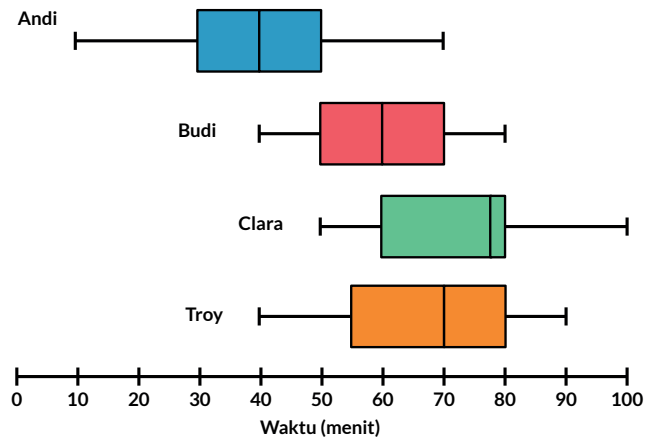
- Buat Diagram Box-and-Whisker dari data di atas.
 - Mengapa angka 750 kWh dapat dianggap sebagai pencilan?
 - Apa yang mungkin menyebabkan pencilan tersebut?
- Dua model *Artificial Intelligence* (AI) dilatih untuk mengenali gambar. Waktu pelatihan (dalam jam) untuk setiap model selama sepuluh sesi pelatihan berbeda adalah sebagai berikut.

Model P: 5; 5,5; 5,2; 5,3; 5,4; 5,1; 5,3; 5,2; 5,4; 5,3

Model Q: 4,5; 5; 4,8; 5,1; 4,9; 4,7; 4,8; 5,2; 4,6; 4,7

Berdasarkan Diagram Box-and-Whisker dari kedua kumpulan data di atas, model mana yang umumnya memerlukan waktu lebih sedikit untuk pelatihan? Model mana yang memiliki rentang waktu pelatihan yang lebih seragam?

4. Selama 20 hari, empat siswa mencatat lamanya mereka belajar untuk mengerjakan pekerjaan rumah/PR setiap malamnya (dalam menit). Data tersebut disajikan dalam Diagram Box-and-Whisker berikut.



Gambar 6.18 Diagram Box-and-Whisker Waktu Lama Belajar

- Siswa manakah yang memiliki median yang paling tinggi?
- Jika sekolah menyarankan untuk setiap siswa, bahwa median dari waktu belajar yang paling pas adalah 70 menit, siswa manakah yang paling mengikuti saran dari sekolah?
- Siswa manakah yang waktu belajarnya paling lama dalam semalam?
- Siswa manakah yang memiliki *range* waktu belajar paling kecil?
- Siswa manakah yang memiliki waktu belajar setidaknya 50 menit?
- Berapa banyakkah siswa yang belajar lebih dari 2 jam dalam 1 malam?

2. Diagram Pencar (Scatter Plot)



Ayo, Berdiskusi

Ibu Tuti, guru Bahasa Indonesia Sekolah Pancasila menyampaikan ke para siswanya, bahwa agar mereka dapat berhasil dalam ulangan Bahasa Indonesia, mereka perlu rajin membaca buku-buku nonfiksi yang disarankan Bu Tuti.

Untuk membuktikan pernyataan Bu Tuti tersebut, Bima mencoba mengumpulkan data jumlah buku yang dia baca dan hasil nilai ulangan Bahasa Indonesia tiap bulannya selama 10 bulan. Data-data ini ditulis dalam **Tabel 6.8**.

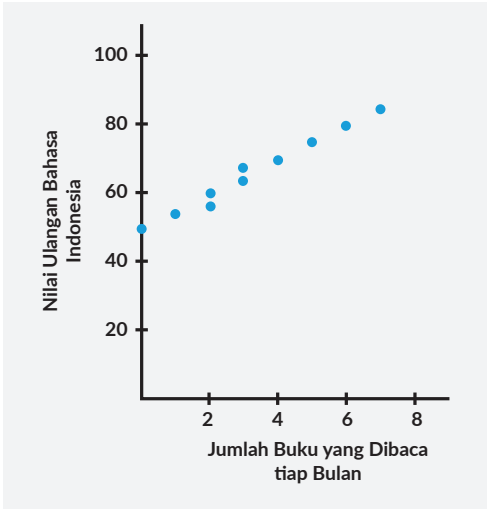
Tabel 6.8 Tabel Jumlah Buku yang Dibaca dan Nilai Ulangan Bahasa Indonesia

Jumlah Buku yang Dibaca per Bulan	2	4	1	3	5	0	6	7	3	2
Nilai Ulangan Bahasa Indonesia	60	70	55	65	75	50	80	85	67	58

Lalu Bima menggambar diagram pencar dari tabel tersebut seperti gambar berikut.

Coba diskusikan dengan teman-teman sekelasmu. Bagaimana menggambar diagram pencar di samping berdasarkan tabel yang diberikan.

Dari data yang diberikan, kita dapat membuat Diagram Pencar dengan sumbu x menunjukkan jumlah buku yang dibaca dan sumbu y menunjukkan nilai ujian bahasa.



Gambar 6.19 Diagram Pencar Buku yang Dibaca dan Nilai Ulangan Bahasa Indonesia

Ayo, Berpikir Kritis

Menurutmu, apakah kita boleh membalik kedua kelompok data ini, dengan nilai ujian bahasa di sumbu x dan jumlah buku yang dibaca di sumbu y ?

Dengan memplot data ke diagram, kita akan melihat titik-titik data menunjukkan kecenderungan naik. Ini berarti, seiring dengan meningkatnya jumlah buku yang dibaca oleh siswa, nilai ujian bahasa mereka juga cenderung meningkat. Berdasarkan Diagram Pencar tersebut, dapat

dikatakan bahwa ada korelasi positif antara jumlah buku yang dibaca per bulan dengan nilai ujian bahasa siswa. Korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak ke arah yang sama; jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga jadi meningkat atau dalam konteks ini dapat disimpulkan hubungan sebab-akibat sebagai berikut: makin banyak buku yang dibaca, maka nilai ujian bahasa akan makin baik.



Ayo, Berpikir Kritis

Teman Bima, Nakula juga membaca buku sama banyaknya dengan Bima setiap bulannya, namun nilainya hanya mendapatkan nilai 40 sampai 45. Kenapa hal ini bisa terjadi? Diskusikan dengan temanmu.

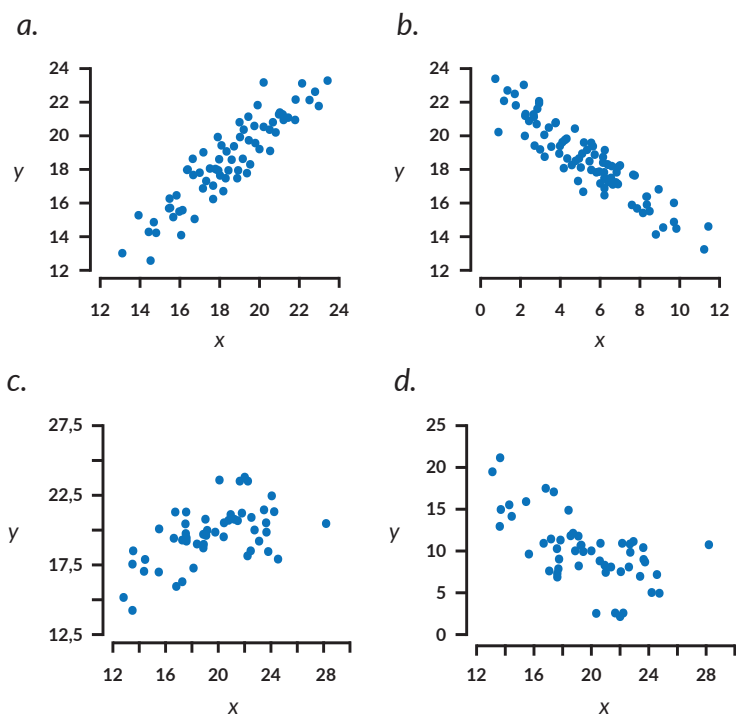
Apa itu Diagram Pencar?

Diagram Pencar (juga dikenal sebagai Scatter Plot) adalah diagram dengan dua set data direpresentasikan sebagai titik-titik di sebuah bidang dengan koordinat Kartesius. Setiap titik mewakili dua nilai data yang dipasangkan dengan koordinat x (sumbu horizontal) mewakili satu nilai dan koordinat y (sumbu vertikal) mewakili nilai lainnya. Tujuan dari diagram pencar ini adalah untuk memvisualisasikan hubungan atau korelasi antara dua set data.

Ketika menganalisis Scatter Plot, salah satu hal yang sering kita cari adalah pola atau tren dalam titik-titik data.

Jenis-jenis korelasi dalam Diagram Pencar adalah sebagai berikut.

- Korelasi Positif: Ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga meningkat.
- Korelasi Negatif: Ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya menurun.
- Tidak Ada Korelasi: Tidak ada hubungan yang jelas antara dua variabel.



Gambar 6.20 Berbagai Jenis Korelasi

Menurutmu, bagaimana korelasi antar kelompok data yang ditunjukkan pada masing-masing diagram? Diskusikanlah terlebih dahulu dengan temanmu.

Diagram a dan c, keduanya menunjukkan korelasi positif yang kuat, makin besar nilai x maka makin besar pula nilai y -nya. Apa perbedaan antara diagram a dengan diagram c?

Walaupun sama-sama memiliki korelasi positif, diagram a dapat dikatakan memiliki korelasi positif kuat, sedangkan diagram c memiliki korelasi positif sedang. Menurutmu apakah alasannya?

Perbedaan antara korelasi positif kuat dan korelasi positif sedang pada Scatter Plot umumnya dapat dilihat pada seberapa dekat titik-titik data tersebut membentuk suatu garis lurus. Pada korelasi positif kuat, titik-titik data pada Scatter Plot cenderung sangat dekat dan menyerupai garis linear. Distribusi titik-titik data mengikuti pola garis lurus yang cenderung naik. Seiring dengan meningkatnya nilai variabel x , nilai variabel y juga meningkat dengan konsistensi yang jelas.

Adapun pada korelasi positif sedang, titik-titik data pada Scatter Plot cenderung berada di sekitar garis linear, tetapi dengan deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi positif kuat. Meskipun ada pola kenaikan yang terlihat, beberapa titik mungkin jauh dari garis linear. Ada hubungan positif antara variabel X dan Y, tetapi hubungannya tidak sekuat dalam kasus korelasi positif kuat.

Bagaimana dengan diagram b dan d? Apakah persamaan dan perbedaan dari kedua diagram ini? Kedua diagram, sama-sama memiliki korelasi negatif. Ketika nilai x makin bertambah, ternyata nilai y makin berkurang. Perbedaannya adalah diagram b menunjukkan korelasi negatif kuat, sedangkan diagram d memiliki korelasi negatif sedang.



Ayo, Mencoba

Polusi udara adalah masalah yang seringkali muncul di kota-kota besar. Bagaimana mengetahui seberapa bersih atau kotorinya udara di sekitar kita?

Tingkat polusi udara merupakan seberapa banyak kumpulan dari berbagai jenis partikel dan gas yang berasal dari berbagai sumber, dan PM2.5 adalah salah satu komponen utama dari banyak zat pencemar yang ditemukan di udara. Dari semua zat pencemar udara, PM2.5 sering kali dianggap sebagai yang paling berbahaya bagi kesehatan manusia karena ukurannya yang sangat kecil memungkinkan partikel-partikel ini menembus lebih dalam ke dalam sistem pernapasan, mencapai paru-paru dan bahkan dapat memasuki aliran darah. PM2.5 dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, kebakaran hutan, kegiatan industri, dan kendaraan bermotor. PM2.5 diukur dalam mikrogram per meter kubik ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) untuk menentukan kualitas udara. Berdasarkan pengukuran ini, berbagai organisasi dan pemerintah menetapkan standar atau batasan untuk konsentrasi PM2.5 untuk melindungi kesehatan masyarakat. Di Indonesia, batas PM2.5 adalah $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mengurangi konsentrasi PM2.5 di udara sering kali menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi polusi udara, karena partikel ini memiliki dampak kesehatan yang signifikan. Strategi pengurangan dapat meliputi peningkatan efisiensi pembakaran, penggunaan bahan bakar yang lebih

bersih, pengendalian emisi dari industri, dan promosi transportasi yang ramah lingkungan.

Dengan kata lain, PM2.5 adalah salah satu faktor kunci yang berkontribusi pada polusi udara dan memiliki dampak kesehatan yang signifikan, sehingga memahami dan mengendalikannya penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Berikut adalah 20 data yang menunjukkan jumlah pohon yang ditanam setiap tahun dengan tingkat polusi udara (diukur dalam level PM2.5).

Tabel 6.9 Tabel Jumlah Pohon Ditanam dan Tingkat Polusi (Level PM2.5)

Jumlah Pohon Ditanam (tiap tahun)	Tingkat Polusi (Level PM 2.5)	Jumlah Pohon Ditanam (tiap tahun)	Tingkat Polusi (Level PM 2.5)
200	50	230	47
250	47	245	46
220	49	240	46
275	46	250	45
280	45	235	47
230	48	255	45
210	50	225	48
290	44	260	45
260	46	240	46
270	45	230	47

1. Buatlah Diagram Pencar dari data pada **Tabel 6.9**, dengan jumlah pohon sebagai sumbu x dan tingkat polusi udara sebagai sumbu y .
2. Tentukanlah jenis korelasinya, lalu apakah masuk dalam kategori kuat atau sedang?



Ayo, Mencoba

Sebuah kota telah melakukan pengukuran tingkat polusi udara berdasarkan konsentrasi PM2.5 selama 20 hari. Pengukuran dilakukan untuk menilai kualitas udara dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Data yang diperoleh diberikan dalam tabel berikut.

Hari ke-	Konsentrasi PM2.5	Hari ke-	Konsentrasi PM2.5
1	35	11	36
2	32	12	43
3	40	13	48
4	38	14	46
5	45	15	35
6	50	16	31
7	42	17	33
8	37	18	41
9	34	19	45
10	39	20	44

1. Buatlah diagram pencar dengan sumbu x menunjukkan hari pengukuran dan sumbu y menunjukkan konsentrasi PM 2.5
2. Korelasi apakah yang kamu temui dari diagram pencar ini? Jelaskan.
3. Menurutmu, apakah ada kebutuhan untuk pemerintah setempat melakukan tindakan pengurangan polusi udara di kota tersebut? Mengapa?
4. Bagaimana dengan tingkat polusi di kotamu? Kamu dapat mengumpulkan data tingkat polusi harian selama 1 bulan melalui website <https://www.iqair.com>. Lalu cobalah membuat diagram pencar dari data yang kamu kumpulkan. Analisislah korelasi dari data yang kamu kumpulkan.

Perlu kamu ketahui, bahwa tidak semua korelasi menunjukkan hubungan sebab-akibat ya. Seperti pada contoh di atas, bahwa data yang menunjukkan urutan hari, tidak ada kaitannya dengan tingkat polusi. Namun kita dapat melihat bagaimana kecenderungan tren dari tingkat polusi di kota tersebut.

Latihan 6.5

- Sebuah perusahaan teknologi melakukan penelitian terhadap 15 aplikasi AI yang mereka kembangkan. Mereka mencatat jumlah jam pelatihan yang diberikan kepada setiap model AI dan akurasinya dalam menyelesaikan tugas tertentu.

Jumlah Jam Pelatihan	Akurasi Model (%)	Jumlah Jam Pelatihan	Akurasi Model (%)
5	60	13	66
10	62	14	68
7	61	15	70
12	65	16	71
8	62	18	73
11	64	20	75
6	60	19	74
9	63		

Buatlah diagram pencar berdasarkan data yang diberikan, dengan sumbu x menunjukkan jumlah jam pelatihan dan sumbu y menunjukkan akurasi model. Apakah terdapat korelasi antara jumlah jam pelatihan dan akurasi model? Jelaskan.

- Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah postingan per minggu di media sosial oleh selebriti dengan jumlah pengikut baru yang mereka peroleh. Data dikumpulkan selama 8 minggu.

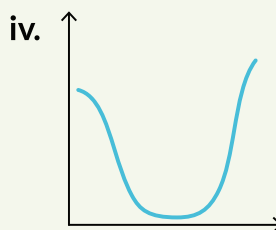
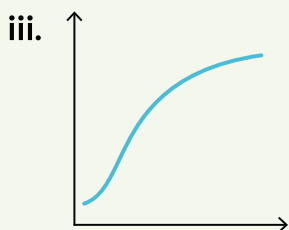
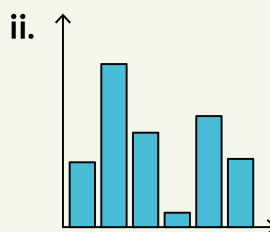
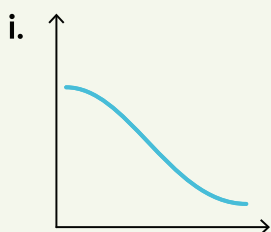
Jumlah Posting per Minggu	Jumlah Pengikut Baru	Jumlah Posting per Minggu	Jumlah Pengikut Baru
3	2000	3	2100
4	2400	8	3400
1	1500	4	2500
5	2900	9	3600
2	1800	5	2800

Jumlah Posting per Minggu	Jumlah Pengikut Baru	Jumlah Posting per Minggu	Jumlah Pengikut Baru
6	3100	6	3000
2	1700	7	3200
3	2100		

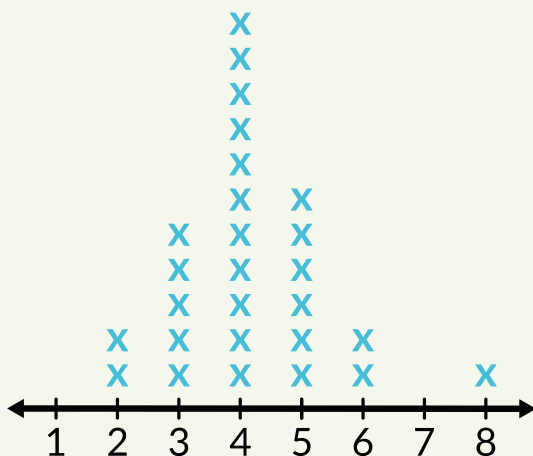
Dengan menggunakan Diagram Pencar, gambarkan hubungan antara jumlah postingan per minggu (sumbu x) dan jumlah pengikut baru (sumbu y). Apakah selebriti yang lebih sering memposting mendapatkan lebih banyak pengikut baru? Analisis dan interpretasikan pola yang kamu lihat.

Uji Kompetensi

1. Di antara keempat grafik di bawah ini, manakah yang merupakan grafik dari:
 - a. Perubahan berat badan seekor kucing dari lahir sampai usia 2 tahun.
 - b. Aktivitas kegiatan anak dari sebelum tidur dan setelah tidur.
 - c. Jumlah penduduk di 6 kota yang berbeda.
 - d. Ketinggian permukaan air laut dari kondisi pasang ke kondisi surut.



2. Saat pelajaran Matematika, para siswa di kelas 10 menggambar Box Plot yang menunjukkan banyaknya anggota keluarga dari setiap siswa.



- Berapakah banyaknya orang yang terdapat dalam keluarga para siswa di kelas tersebut?
 - Seorang siswa yang bernama Jono berkata, “Dot plot ini salah! Anggota keluarga saya berjumlah 8 orang. Saya memiliki jumlah anggota keluarga yang terbanyak, mengapa tanda X di atas angka 8 malah jadi yang paling pendek?” Jawablah pertanyaan Jono.
3. Hasil 4 ulangan Matematika Dodi adalah 81, 79, 90, dan 70. Ulangan ke-5 baru akan dibagikan. Guru Dodi menyampaikan ke Dodi bahwa Dodi boleh memilih apakah mau menggunakan median atau *mean* sebagai nilai rapornya, tetapi Dodi harus menentukan sebelum ia menerima hasil tes matematika yang ke-5.
- Hitunglah *mean* dan median dari keempat hasil ulangan Matematika Dodi.
 - Jika Dodi tidak yakin dengan hasil ulangan ke-5 nya, manakah yang sebaiknya ia pilih, *mean* atau median? Jelaskan.
 - Jika Dodi yakin dengan hasil ulangan ke-5 nya, manakah yang sebaiknya ia pilih, *mean* atau median? Jelaskan.
4. Dalam ujian Fisika, rata-rata nilai dari delapan siswa adalah 65. Rata-rata grup kedua yang berjumlah 12 siswa adalah 72. Hitunglah rata-rata gabungan dari kedua kelompok ini yang berjumlah 20 siswa.

5. Selama tahun ajaran yang lalu, diperoleh data banyaknya hari saat siswa tidak hadir.

Jumlah Hari Absen	0	1	2	3	4
Frekuensi	12	20	10	7	5

- Hitunglah Q_1 dari data ini, lalu interpretasikan hasilnya.
 - Hitunglah jangkauan interkuartil dari data ini.
 - Hitunglah standar deviasi dari data jumlah hari absen tersebut.
6. Dalam suatu lomba lari, diperoleh data catatan waktu sebagai berikut:

Waktu yang ditempuh, t (menit)	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69
Frekuensi	5	10	36	20	9

- Hitunglah *mean*.
- Gunakanlah interpolasi untuk menghitung jangkauan interkuartil.
- Jika diketahui $\Sigma fx = 3.740$ dan $\Sigma fx^2 = 183.040$ dengan x adalah nilai tengah dari tiap kelas, maka tentukanlah nilai dari varian dan simpangan baku dari catatan waktu para pelari.

dikerjakan setelah materi pengayaan dibahas

Pengayaan

Kuartil Data Kelompok

Sama seperti menentukan median (Q_2) dalam data kelompok, menentukan Q_1 dan Q_3 juga menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara interpolasi.

Dalam data kelompok, letak Q_1 , Q_2 dan Q_3 adalah sebagai berikut.

Kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif, lalu letak kuartil adalah sebagai berikut:

- Q_1 = data ke $\frac{1}{4}$ dari total data
- Q_2 = data ke $\frac{1}{2}$ dari total data
- Q_3 = data ke $\frac{3}{4}$ dari total data

Mari kita gunakan contoh penjualan sepatu di toko A pada **Tabel 6.5**.

Karena total data ada sebanyak 30 buah, maka letak Q_1 ada di data ke $\frac{1}{4} \times 30 = 7,5$

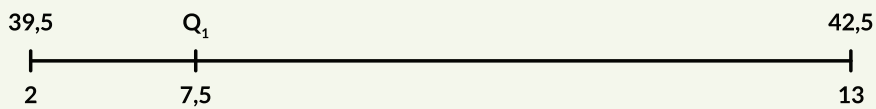
Pada tabel, data ke 7,5 terletak pada kelas 40–42. Masihkah kamu ingat metode interpolasi?

Tepi bawah kelas 40–42 adalah 39,5 dan tepi atas kelas 40–42 adalah 42,5.

Banyaknya data yang berada sebelum 39,5 ada sebanyak 2 buah.

Banyaknya data yang berada sebelum 42,5 ada sebanyak 13 buah.

Tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut.



$$\frac{Q_1 - 39,5}{7,5 - 2} = \frac{42,5 - 39,5}{13 - 2}$$

$$\frac{Q_1 - 39,5}{5,5} = \frac{3}{11}$$

$$Q_1 - 39,5 = \frac{3}{11} \times 5,5$$

$$Q_1 - 39,5 = 1,5$$

$$Q_1 = 41$$

$Q_1 = 41$, artinya 25% dari sepatu yang terjual memiliki ukuran lebih kecil sama dengan 41, atau ukuran 38, 39, 40, dan 41.

Sebanyak 75% sepatu yang terjual merupakan sepatu dengan ukuran di atas 41.



Ayo, Mencoba

Carilah Q_3 dari data berkelompok penjualan sepatu di toko A pada **Tabel 6.5**.

Bandungkanlah hasil Q_1 dan Q_3 dari data berkelompok dengan Q_1 dan Q_1 dari data tunggal. Jelaskan.

Jadi, saat menghitung kuartil, pastikan terlebih dahulu apakah data yang kamu akan hitung adalah data tunggal atau data kelompok agar metode yang dipilih lebih tepat.

Persentil Data Kelompok

Sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ukuran penempatan yang lain adalah persentil. Hanya saja persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil ke-10 ditulis dengan simbol P_{10} artinya sebelum P_{10} terdapat 10% data dan sesudah P_{10} terdapat 90% data.

Cara menentukan persentil dalam data kelompok, sama dengan cara menentukan kuartil dalam data kelompok, yaitu dengan cara interpolasi.

Kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif, lalu letak persentil adalah sebagai berikut.

- P_{10} = data ke $\frac{10}{100}$ dari total data
- P_{10} = data ke $\frac{85}{100}$ dari total data

Eksplorasi 6.7 Persentil Data Kelompok



Ayo, Bereksplorasi

1. Mari, kita lihat data berikut. Data berikut menampilkan lamanya waktu yang diperlukan ketika seseorang mengurus KTP di kelurahan M selama 1 minggu.

Waktu yang diperlukan, t (menit)	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69
Frekuensi	6	10	18	13	2

Hitunglah P_{65} .



Ayo, Berpikir Kritis

Ketika kita melihat pengumuman atau klaim dari seseorang atau siapa pun, ada baiknya kita mempertanyakan dasar dari klaim atau pengumuman tersebut, tidak begitu saja menerimanya tanpa data pendukung. Kehati-hatian ini menjadi bekal yang sangat penting saat menghadapi berbagai masalah.

2. Di papan pengumuman kantor kelurahan tertulis poster sebagai berikut.

Untuk pengurusan KTP
Hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit

Dengan menghitung persentil yang sesuai, berikan komentarmu tentang benar atau tidaknya isi dari poster tersebut.

Alternatif Penyelesaian

1. Karena data di atas merupakan data kelompok, maka kita akan menggunakan interpolasi untuk menemukan persentil ke-65.

Pertama kita tentukan dahulu letak P_{65} . Total frekuensi ada sebanyak 49 buah.

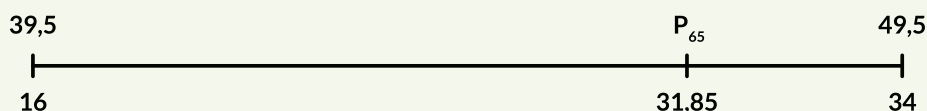
- P_{65} terletak pada data ke $\frac{65}{100} \times 49 = 31,85$
- Jadi P_{65} ada di kelas dengan interval 40–49.

Tepi bawah kelas 40–49 adalah 39,5 dan tepi atas kelas 40–49 adalah 49,5.

Banyaknya data sebelum 39,5 ada sebanyak 16 data.

Banyaknya data sebelum 49,5 ada sebanyak 34 data.

Tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut:



Lalu kita gunakan interpolasi:

$$\frac{P_{65} - 39,5}{31,85 - 16} = \frac{49,5 - 39,5}{34 - 16}$$

$$\frac{P_{65} - 39,5}{15,85} = \frac{10}{18}$$

$$P_{65} - 39,5 = \frac{5}{9} \times 15,85$$

$$P_{65} - 39,5 = 8,81$$

$$P_{65} = 48,31$$

$P_{65} = 48,31$ artinya 65% warga menunggu kurang dari 48,31 menit atau 35% warga menunggu lebih dari 46,31 menit.

2. Untuk menentukan apakah isi poster tersebut benar atau tidak, maka kamu perlu mencari Persentil ke-90.

Pertama kita tentukan dahulu letak P_{65} .

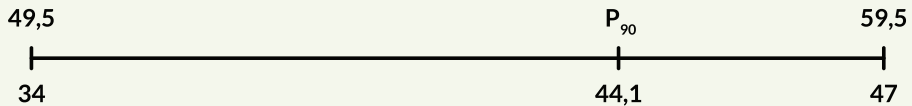
- P_{65} terletak pada data ke $\frac{90}{100} \times 49 = 44,1$
- Data ke-44,1 terletak pada kelas 50–59
- Jadi P_{65} ada di kelas 50–59.

Kelas 50–59 memiliki tepi bawah = 49,5 dan tepi atas = 59,5.

Banyaknya data sebelum 49,5 ada sebanyak 34 data.

Banyaknya data sebelum 59,5 ada sebanyak 47 data.

Tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut:



Lalu, kita kembali menggunakan interpolasi:

$$\frac{P_{90} - 49,5}{44,1 - 34} = \frac{59,5 - 49,5}{47 - 34}$$

$$\frac{P_{90} - 49,5}{10,1} = \frac{10}{13}$$

$$P_{90} - 49,5 = \frac{10}{13} \times 10,1$$

$$P_{90} - 49,5 = 7,8$$

$$P_{90} = 49,5 + 7,8$$

$$P_{90} = 57,3$$

Interpretasi dari hasil $P_{90} = 57,3$ artinya 90% warga menunggu pengurusan KTP sampai 57,3 menit dan ada 10% warga yang menunggu lebih dari 57,3 menit. Jadi isi poster yang menyebutkan bahwa hanya 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit tidak tepat. Karena pasti lebih dari 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit.



Alternatif lain, kamu dapat mencari banyaknya warga yang menunggu lebih dari 56 menit.

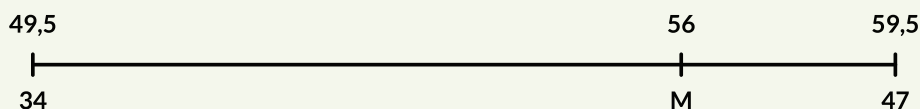
Data 56 menit berada di kelas 50–59.

Tepi bawah dan tepi atas kelas 50–59 adalah 49,5 dan 59,5.

Banyaknya data sebelum 49,5 ada sebanyak 34 data.

Banyaknya data sebelum 59,5 ada sebanyak 47 data.

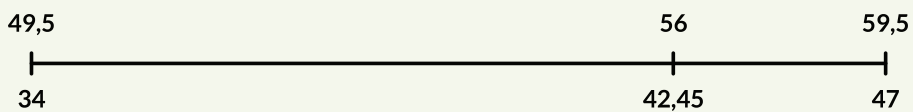
Tempatkan angka-angka tersebut dalam garis bilangan sebagai berikut.



Sama seperti sebelumnya, kita kembali menggunakan metode interpolasi:

$$\begin{aligned}\frac{56 - 49,5}{M - 34} &= \frac{59,5 - 49,5}{47 - 34} \\ \frac{6,5}{M - 34} &= \frac{10}{13} \\ (13)(6,5) &= 10(M - 34) \\ 84,5 &= 10(M - 34) \\ M - 34 &= 8,45 \\ M &= 34 + 8,45 \\ M &= 42,45\end{aligned}$$

Setelah mendapatkan hasil di atas kita coba interpretasikan hasilnya.



Total data = 49.

42,45 warga menunggu pengurusan KTP kurang dari 56 menit.

Banyaknya warga menunggu pengurusan KTP lebih dari 56 menit =

$$49 - 42,45 = 6,55$$

Persentase warga yang menunggu lebih dari 56 menit =

$$\frac{6,55}{49} \times 100\% = 13,4\%$$

Jadi, klaim kantor kelurahan bahwa hanya 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit tidak benar.

Latihan 6.6

1. Secara geografis Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga hanya terdapat 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami faktor penting apa saja yang ada pada kedua musim tersebut agar kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam usaha hidup berdamai dengan alam. Salah satu faktor yang penting yang menentukan musim adalah faktor curah hujan.

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, curah hujan adalah

volume air hujan yang terkumpul dalam bidang datar dalam periode tertentu.

Biasanya curah hujan dinyatakan dalam satuan milimeter. Data curah hujan yang ditampilkan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul di tempat datar seluas 1 meter persegi. Jadi, jika curah hujan sebesar 1 mm artinya volume air hujan yang terkumpul pada tempat datar seluas 1 meter persegi ada sebanyak 1 liter. Pada umumnya curah hujan dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0–100 mm), menengah (100–300 mm), dan tinggi (300–500 mm).

Perhatikan data curah hujan di Kota Samarinda sepanjang tahun 2017 berikut (dalam mm, dibulatkan ke satuan terdekat):

161 139 88 343 309 421 161 250 100 152 219 223

Sumber: <https://samarindakota.bps.go.id>

- Tentukanlah median dari data tersebut.
 - Tentukanlah Q_1 dan Q_3 dari data tersebut. Apakah kamu perlu melakukan interpolasi?
2. Menjelang Hari Raya Kurban, biasanya para peternak sapi mempersiapkan sapi-sapi yang akan dijual. Berikut data berat 31 ekor sapi yang akan dijual oleh peternak.

Berat sapi (kg)	300–349	350–399	400–449	450–499	500–549
Frekuensi	3	6	10	7	5

- Tentukanlah estimasi dari median berat sapi di atas.
 - Carilah Q_1 . Apakah kamu perlu melakukan interpolasi?
 - Carilah Q_3 .
 - Interpretasikanlah hasil Q_3 yang kamu dapatkan di bagian c.
 - Carilah P_{10} , lalu interpretasikan hasilnya.
3. Indonesia adalah negara yang kaya dan terkenal dengan faunanya yang beraneka ragam. Bahkan, banyak hewan yang hanya terdapat di Indonesia karena keunikan kondisi alamnya. Karena itulah kita harus melestarikan dan memperhatikan hewan langka yang masih tersisa agar kelak generasi selanjutnya tetap dapat menyaksikan kelangsungan hidup

hewan langka ini. Salah satu contoh hewan langka adalah burung elang jawa (*Nisaetus bartelsi*). Jumlahnya saat ini diperkirakan hanya tinggal sekitar 300–500 ekor saja.

Tabel di bawah ini menunjukkan panjang bentang sayap elang jawa dalam meter yang berhasil dikumpulkan oleh para peneliti lingkungan.

Panjang Bentang Sayap (cm)	166–170	171–175	176–180	181–185	Lebih dari 186
Frekuensi	4	20	37	28	11

- Tentukanlah Q_1 dan Q_3 .
- Tentukanlah persentil ke-80 dan interpretasikanlah hasilnya.
- Jelaskan mengapa tidak mungkin dapat menemukan persentil ke-90.



Ayo, Berefleksi

Dalam subbab ini, kamu sudah belajar mengenai ukuran lokasi: kuartil dan persentil.

- Kuartil berapakah yang sama dengan median?
- Ada berapa persen datakah yang di atas Q_3 ?
- Ada berapa persen datakah yang di atas Q_1 ?
- Ada berapa persen datakah yang di bawah P_{15} ?
- Kuartil berapakah yang nilainya sama dengan P_{25} ? P_{75} ?

Ukuran Penyebaran

1. Jangkauan Interkuartil

Ukuran penyebaran dari sekumpulan data mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar. Dua kelompok data yang memiliki *mean* yang sama, dapat memiliki uluran penyebaran yang sangat berbeda.



Ayo, Bereksplorasi

Kelompok pertama yang terdiri atas 12 orang memiliki umur: 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18

Kelompok kedua yang juga terdiri atas 12 orang memiliki umur: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 27, 28, 29, 32, 36

Hitunglah *mean*, Q_1 , dan Q_3 dari kedua kelompok di atas.

Rata-rata umur dari kelompok pertama maupun kelompok kedua adalah 16 tahun.

Walaupun kedua kelompok memiliki *mean* yang sama, jika kamu memperhatikan setiap data dari kedua kelompok, manakah yang menurutmu lebih mewakili kelompok umur siswa? Manakah yang lebih mewakili umur orang dewasa dan anak kecil? Jelaskan alasanmu.

Salah satu ukuran penyebaran yang telah kamu pelajari sebelumnya adalah jangkauan (*range*).

Range kelompok pertama = $18 - 13 = 5$

Range kelompok kedua = $36 - 1 = 35$

Range kelompok kedua lebih besar dari *range* kelompok pertama, berarti data pada kelompok kedua jauh lebih tersebar dibanding kelompok pertama.

Ukuran penyebaran lain yang dapat digunakan adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil diperoleh dengan cara mencari selisih antara kuartil atas (Q_3) dan kuartil bawah (Q_1).

Menghitung Q_1 dan Q_3 kelompok pertama, tidak perlu menggunakan metode interpolasi karena data merupakan data tunggal.

Karena $\frac{1}{4}$ data = $\frac{1}{4} \times 12 = 3$, maka Q_1 terletak di antara data ke-3 dan ke-4

Sedangkan $\frac{3}{4} \times 12 = 9$, maka Q_3 terletak di antara data ke-9 dan ke-10

Kelompok pertama: $Q_1 = 15$ dan $Q_3 = 17$

Kelompok kedua: $Q_1 = 4,5$ dan $Q_3 = 28,5$

Jangkauan interkuartil kelompok pertama = $17 - 15 = 2$, sedangkan jangkauan interkuartil kelompok kedua = $28,5 - 4,5 = 24$.

Jika hasil di atas kita tampilkan dalam tabel, akan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6.10 Perbandingan *Mean*, *Range* dan Jangkauan Interkuartil Antara Kelompok Pertama dan Kedua

Kelompok	Mean	Range	Jangkauan Interkuartil
Pertama	16	5	2
Kedua	16	35	24

Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun kedua kelompok memiliki rata-rata umur yang sama yaitu 16, kamu akan dapat menemukan teman-teman yang seumuran denganmu pada kelompok pertama daripada kelompok kedua. Hal ini dikarenakan data-data yang tersebar pada kelompok pertama memiliki ukuran penyebaran (*range* dan jangkauan interkuartil) yang lebih kecil dibanding kelompok kedua. Jadi, data pada kelompok pertama banyak yang besarnya di sekitar *mean*.

2. Varian dan Simpangan Baku Data Tunggal

Ukuran penyebaran lainnya yang biasa digunakan untuk mengetahui sebaran data adalah varian.

Makin kecil varian, maka data-data dalam kelompok tersebut makin seragam mendekati *mean* kelompok. Demikian juga sebaliknya.

Varian diperoleh dengan cara mengurangi setiap data dengan *mean*, atau dengan rumus berikut:

$$\text{Varian} = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}, \text{ dengan } \bar{x} \text{ adalah } \textit{mean}.$$

Varian sering diberikan ditulis dalam simbol σ^2 .

Adapun simpangan baku adalah akar dari varian. Simbol untuk simpangan baku adalah σ .

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$



Ayo, Bereksplorasi

Kembali ke soal kelompok umur:

Kelompok pertama yang terdiri atas 12 orang memiliki umur: 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18.

Kelompok kedua yang juga terdiri atas 12 orang memiliki umur: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 27, 28, 29, 32, 36.

Hitunglah varian dan simpangan baku dari kedua kelompok umur ini.

Rata-rata dari kelompok pertama maupun kedua = 16. Selanjutnya, mari kita hitung varian masing-masing kelompok.

$$\begin{aligned}\sigma^2 \text{ Kelompok 1} &= \frac{(13-16)^2 + (14-16)^2 + 2(15-16)^2 + 2(16-16)^2 + 5(17-16)^2 + (18-16)^2}{12} \\ &= \frac{9 + 4 + 2 + 0 + 5 + 4}{12} = \frac{24}{12} = 2\end{aligned}$$

σ^2 Kelompok 2

$$\begin{aligned}&= \frac{(1-16)^2 + (3-16)^2 + (4-16)^2 + (5-16)^2 + (7-16)^2 + (8-16)^2 + (12-16)^2 + (27-16)^2 + (28-16)^2 + (29-16)^2 + (32-16)^2 + (36-16)^2}{12} \\ &= \frac{225 + 169 + 144 + 121 + 81 + 64 + 16 + 121 + 144 + 169 + 256 + 400}{12} = \frac{1910}{12} = 159,2\end{aligned}$$

Simpangan baku (σ) kelompok 1 = $\sigma^1 = \sqrt{2} = 1,41$

Simpangan baku (σ) kelompok 2 = $\sigma^2 = \sqrt{159,2} = 12,62$

Kita dapat melihat bahwa nilai σ^2 yang besar menunjukkan bahwa data-data umur pada kelompok 2 memiliki sebaran yang jauh dari *mean* kelompok 2. Adapun kelompok 1 memiliki data-data yang relatif seragam dan mendekati *mean* kelompok 1.

Cara lain dalam menghitung varian:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n} \right)^2$$

Mari, kita menghitung ulang nilai dari varian kelompok 1 dengan rumus di atas dan membandingkan hasilnya dengan cara sebelumnya.

$$\Sigma x = 13 + 14 + 15 + 15 + 16 + 16 + 17 + 17 + 17 + 17 + 17 + 18 = 192$$

$$\Sigma x^2 = 13^2 + 14^2 + 15^2 + 15^2 + 16^2 + 16^2 + 17^2 + 17^2 + 17^2 + 17^2 + 17^2 + 18^2 = 3096$$

Karena jumlah data ada sebanyak 12, maka $n = 12$

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma x^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x}{n} \right)^2 = \frac{3096}{12} - \left(\frac{192}{12} \right)^2 = 2$$



Ayo, Berdiskusi

Mengapa rumus kedua bisa memberikan hasil yang sama?

Bagaimana hasil varian dengan cara ini dibanding cara sebelumnya? Apakah sama?



Ayo, Mencoba

1. Kamu dapat mencoba untuk mencari varian dengan rumus $\sigma^2 = \frac{\Sigma x^2}{n} - \left(\frac{\Sigma x}{n} \right)^2$ untuk kelompok yang kedua.
2. Jika ada kelompok ketiga yang juga beranggotakan 12 orang, dan semuanya berusia 16 tahun, tanpa melakukan perhitungan menggunakan rumus, dapatkah kamu menentukan *mean*, varian, dan simpangan baku dari kelompok ketiga ini?

3. Varian dan Simpangan Baku Data Kelompok

Sama halnya seperti mencari *mean* dari data kelompok, kita akan selalu mengasumsikan bahwa data-data yang terdapat dalam kelas interval tertentu diasumsikan tersebar merata sehingga kita dapat menggunakan nilai tengah dari setiap kelas interval. Mari, kita lihat soal berikut.

Eksplorasi 6.10 Varian dalam Data Kelompok



Ayo, Bereksplorasi

Dari suatu penelitian mengenai lamanya baterai HP, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 6.11 Tabel Distribusi Frekuensi Data Kelompok Durasi Baterai HP

Durasi Baterai (jam)	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30
Frekuensi	2	10	18	45	5

Tentukanlah varian dan simpangan dari durasi baterai tersebut.

Untuk data berkelompok, maka kita perlu menentukan nilai tengah dari masing-masing kelas terlebih dahulu. Lalu mencari nilai Σx dan Σx^2 . Agar lebih mudah, kita tempatkan semua nilai dalam tabel berikut.

Durasi Baterai (jam)	Nilai Tengah, x_i	Frekuensi, f	$f \cdot x_i$	$f \cdot x_i^2$
6–10	8	2	16	128
11–15	13	10	130	1.690
16–20	18	18	324	5.832
21–25	23	45	1.035	23.805
26–30	28	5	140	3.920
		80	1.645	35.375

Dari tabel di atas kita memperoleh:

$$\Sigma f = 80 \qquad \Sigma(fx) = 1.645 \qquad \Sigma(fx^2) = 35.375$$

$$\text{Maka varian } \sigma^2 = \frac{\Sigma(fx^2)}{\Sigma(f)} - \left(\frac{\Sigma(fx)}{\Sigma(f)} \right)^2 = \frac{35.375}{80} - \left(\frac{1.645}{80} \right)^2 = 19,37$$

$$\text{Simpangan baku } \sigma = \sqrt{19,37} = 4,4$$

Latihan 6.7

1. Dari suatu survei tentang banyaknya buku yang dibaca oleh siswa SMA dalam 1 bulan, diperoleh hasil yang diambil secara acak. Banyaknya buku yang dibaca 7 orang siswa adalah sebagai berikut.

3 4 6 2 8 8 5

Tentukanlah varian dan simpangan dari data tersebut.

2. Sebelum pandemi Covid-19, sekolah mencatat waktu yang diperlukan oleh siswa untuk makan siang di kantin (dibulatkan ke menit terdekat). Hasilnya adalah sebagai berikut:

Waktu yang diperlukan, t (menit)	35	36	37	38
Frekuensi	3	17	29	34

- a. Tentukanlah rata-rata dari data tersebut.
 - b. Tentukanlah simpangan bakunya.
3. Diketahui sekumpulan data memiliki data-data sebagai berikut.

$$\Sigma x = 24$$

$$\Sigma x^2 = 78$$

$$n = 8$$

Carilah:

- a. *mean*
 - b. Varian, σ^2
 - c. Simpangan baku, σ
4. Dari data kelompok pertama yang terdiri atas 10 bilangan diperoleh sebagai berikut.

$$\Sigma x = 50$$

$$\Sigma x^2 = 310$$

Sedangkan kelompok kedua yang terdiri atas 15 bilangan diperoleh sebagai berikut.

$$\Sigma x = 86$$

$$\Sigma x^2 = 568$$

Tentukanlah *mean* dan simpangan baku dari gabungan kedua kelompok tersebut yang terdiri atas 25 bilangan.

5. Guru berbeda mengajar 2 kelas yang berbeda, kelas A dan kelas B, dengan beda metode mengajar. Siswa dari kedua kelas tersebut

mengikuti ujian yang sama pada akhir semester. Berikut hasil ujian dari kedua kelas.

Hasil Ujian	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89
Frekuensi A	1	3	6	6	11	10	8
Frekuensi B	1	2	4	13	15	6	3

- Hitunglah *mean* dari masing-masing kelompok.
- Dari hasil a, menurutmu, apakah metode guru yang satu lebih baik dari metode guru lainnya? Jelaskan alasan dari jawabanmu.

Refleksi

Dalam bab ini, kamu sudah belajar mengenai ukuran pemusatan dan ukuran lokasi dari suatu kelompok data dan menggunakan berbagai ukuran tersebut dalam melakukan pengambilan keputusan.

- Bagaimana menemukan *mean*, modus, dan median data kelompok?
- Bagaimana menemukan ukuran lokasi seperti persentil dan kuartil dalam data tunggal?
- Bagaimana memilih ukuran pemusatan yang tepat dan sesuai dengan konteks masalah?